

**EXISTENCE DE MODÈLES MINIMAUX
POUR LES VARIÉTÉS DE TYPE GÉNÉRAL**
[d'après Birkar, Cascini, Hacon et McKernan]

par Stéphane DRUEL

INTRODUCTION

Il est connu depuis longtemps que deux variétés⁽¹⁾ projectives lisses birationnelles ont de nombreuses propriétés en commun. La dimension de Kodaira, les plurigenres sont des exemples d'invariants birationnels des variétés projectives lisses, l'anneau canonique

$$\bigoplus_{k \geq 0} H^0(X, \mathcal{O}_X(kK_X))$$

d'une variété projective lisse X en est un autre. Il est donc tout à fait raisonnable de chercher à exhiber une variété plus « simple » dans chaque classe d'équivalence birationnelle.

Le cas des courbes est particulier puisque deux courbes (projectives et lisses) birationnelles sont isomorphes.

Le cas des surfaces est plus compliqué, toute classe d'équivalence birationnelle contenant une infinité de surface projective lisse, mais la solution au problème précédent est donnée par les géomètres italiens au début du siècle dernier. Soit X une surface projective lisse. Il existe alors une surface (projective et lisse!) et un morphisme birationnel $X \rightarrow X_\bullet$ tels que ou bien $X_\bullet$ soit minimale, *i.e.* le diviseur canonique $K_{X_\bullet}$ est numériquement effectif (ou nef), ou bien il existe un morphisme $c_\bullet : X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ où $Y_\bullet$ est une variété projective de dimension ≤ 1 tels que $-K_{X_\bullet}$ soit ample relativement à $Y_\bullet$ ⁽²⁾. La méthode pour obtenir $X_\bullet$ est la suivante : il suffit de contracter successivement des courbes exceptionnelles, *i.e.* des courbes rationnelles lisses d'auto-intersection -1 . La variété $X_\bullet$ est unique à quelques exceptions.

Il faut attendre le début des années 80 et les travaux de Mori ([Mor82]) (et Reid) pour entrevoir la possibilité de généraliser l'approche Italienne à la dimension supérieure et tout particulièrement à la dimension 3. Les difficultés sont nombreuses mais la première est la nécessité de considérer des variétés singulières : il existe des variétés projectives lisses de dimension 3 (et de type général) n'ayant pas de modèles minimaux lisses (voir par exemple [Rei87, Exemples 2.8]) ! Le programme de Mori ou encore programme des modèles minimaux (« MMP » en anglais) prédit l'existence d'un modèle de l'un des

⁽¹⁾Nous travaillons sur le corps des nombres complexes et toutes nos variétés sont irréductibles.

⁽²⁾Ce point de vue, généralement attribué à Reid, diffère de celui des géomètres italiens.

types ci-dessus, à savoir un *modèle minimal* ou une *fibration de Mori*, dans toute classe d'équivalence birationnelle de variétés projectives à singularités terminales. Il prédit comment obtenir un tel modèle à partir d'une variété donnée. Une différence essentielle avec le cas des surfaces et qu'il ne suffit plus de contracter des diviseurs mais il faut introduire de nouvelles transformations birationnelles, les *flips*, dont l'existence est conjecturale ! Une autre difficulté est le problème de la non existence de suite infinie de flips ou encore la question de l'aboutissement du programme qui là encore est conjecturale. À la suite de contributions de Benveniste, Kawamata, Kollár, Reid et Shokurov pour les principaux, Mori prouve en 1988 l'existence des flips en dimension 3 et complète ainsi le programme des modèles minimaux⁽³⁾.

De larges parties du MMP ont été depuis généralisées en dimension ≥ 4 mais deux des principales conjectures demeuraient : l'existence des flips et la non existence de suite infinie de flips.

Le but de ce texte est d'exposer les travaux récents de Birkar, Cascini, Hacon et McKernan sur ces questions. Ils montrent en particulier l'existence des flips en toute dimension (voir le théorème 1.14 pour un énoncé précis) et la non existence de suite infinie de flips lorsque par exemple X est de type général (voir le théorème 1.15).

THÉORÈME 0.1. — *Soit X une variété projective à singularités terminales.*

1. *Si X est de type général alors il existe $X_\bullet$ une variété projective à singularités terminales birationnellement équivalente à X telle que $K_{X_\bullet}$ soit nef.*
2. *Si K_X n'est pas pseudo-effectif alors il existe encore $X_\bullet$ une variété projective à singularités terminales birationnellement équivalente à X et un morphisme $c_\bullet : X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ où $Y_\bullet$ est une variété projective tels que $\dim(Y_\bullet) < \dim(X_\bullet)$ et $-K_{X_\bullet}$ soit ample relativement à $Y_\bullet$.*

Les auteurs obtiennent également le résultat de finitude suivant.

THÉORÈME 0.2. — *Soit X une variété projective lisse. L'anneau canonique*

$$\bigoplus_{k \geq 0} H^0(X, \mathcal{O}_X(kK_X))$$

est de type fini sur $\mathbb{C}$ ⁽⁴⁾.

Le lien avec la question initiale est le suivant. Soient X une variété projective lisse de type général et

$$X_{can} := \text{Proj}\left(\bigoplus_{k \geq 0} H^0(X, \mathcal{O}_X(kK_X))\right);$$

X_{can} est birationnellement équivalent à X et ne dépend de X qu'à équivalence birationnelle près, X_{can} est appelé le modèle canonique.

⁽³⁾La non existence de suite infinie de flips en dimension 3 est déjà acquise en 1988.

⁽⁴⁾Une preuve de ce résultat lorsque X est supposée de type général est annoncée dans [Siu06].

Le texte est organisé de la façon suivante. On rassemble dans la première partie des résultats « classiques » sur le programme des modèles minimaux et ses extensions aux paires d’une part et à la situation relative d’autre part. On présente les résultats en début de seconde partie et on donne ensuite les grandes lignes des preuves.

1. LE MMP

1.1. Notations et rappels

Le symbole (X/fZ) désigne un morphisme projectif $f : X \rightarrow Z$ de variétés complexes quasi-projectives normales et $X/fZ \rightarrow Y/gZ$ (resp. $X/fZ \dashrightarrow Y/gZ$) un morphisme $\pi : X \rightarrow Y$ (resp. une application rationnelle) tel que $g \circ \pi = f$.

Le groupe des diviseurs de Weil sur X à coefficients dans $\mathbf{Z}$ (resp. $\mathbf{Q}$ et $\mathbf{R}$) est noté $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{Z}}$ (resp. $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{Q}}$ et $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$) où $n \geq 0$ est la dimension de X . Le sous-groupe de $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{Z}}$ formé des diviseurs de Cartier sur X est noté $\text{Div}(X)$. Un $\mathbf{Q}$ -diviseur (resp. $\mathbf{R}$ -diviseur) de Weil est dit $\mathbf{Q}$ -Cartier (resp. $\mathbf{R}$ -Cartier) s’il est dans le $\mathbf{Q}$ -sous-espace vectoriel ($\mathbf{R}$ -sous-espace vectoriel) de $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{Q}}$ (resp. $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$) engendré par $\text{Div}(X)$. L’ensemble des $\mathbf{Q}$ -diviseurs de Weil $\mathbf{Q}$ -Cartier (resp. $\mathbf{R}$ -diviseurs de Weil $\mathbf{R}$ -Cartier) est noté $\text{Div}(X)_{\mathbf{Q}}$ (resp. $\text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$).

Les diviseurs D_1 et D_2 de $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{Q}}$ (resp. $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$) sont dits $\mathbf{Q}$ -linéairement équivalents sur Z (resp. $\mathbf{R}$ -linéairement équivalents sur Z) et on note $D_1 \sim_{\mathbf{Q},Z} D_2$ (resp. $D_1 \sim_{\mathbf{R},Z} D_2$) s’il existe $u_i \in k(X)^*$, $r_i \in \mathbf{Q}$ (resp. $r_i \in \mathbf{R}$) pour $i \in I$ fini et $D_Z \in \text{Div}(Z)_{\mathbf{Q}}$ (resp. $D_Z \in \text{Div}(Z)_{\mathbf{R}}$) tels que $D_1 - D_2 = \sum_{i \in I} r_i \text{div}(u_i) + f^*D_Z$ où $k(X)$ désigne le corps des fonctions rationnelles sur X .

On note $Z_1(X/Z)$ le groupe libre engendré par les courbes intègres complètes $C \subset X$ telles que $\dim(f(C)) = 0$.

Les diviseurs D_1 et D_2 de $\text{Div}(X)_{\mathbf{Q}}$ (resp. $\text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$) sont dits f -numériquement équivalents et on note $D_1 \equiv_{\mathbf{Q},Z} D_2$ (resp. $D \equiv_{\mathbf{R},Z} D'$) si $D_1 \cdot C = D_2 \cdot C$ pour tout 1-cycle $C \in Z_1(X/Z)$.

Notons $N_1(X/Z)$ (resp. $\text{NS}(X/Z)$) l’espace vectoriel réel de dimension finie $Z_1(X/Z) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{R}$ (resp. $\text{Div}(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{R}$) modulo la relation d’équivalence numérique. Leur dimension commune est appelée le nombre de Picard relatif et notée $\rho(X/Z)$.

Le cône convexe fermé de $N_1(X/Z)$ engendré par les classes des 1-cycles effectifs de $Z_1(X/Z)$ est noté $\overline{\text{NE}}(X/Z)$.

On note $\text{Amp}(X/Z) \subset \text{NS}(X/Z)$ le cône convexe engendré par les classes de diviseurs f -amples et $\text{Nef}(X/Z)$ son adhérence. Un élément $D \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$ est dit f -ample (resp. f -numériquement effectif ou f -nef) si sa classe dans $\text{NS}(X/Z)$ est dans $\text{Amp}(X/Z)$ (resp. $\text{Nef}(X/Z)$), de façon équivalente, si pour tout $C \in \overline{\text{NE}}(X/Z) \setminus \{0\}$, on a $D \cdot C > 0$ (resp. $D \cdot C \geq 0$) (voir [Kle66]). Un $\mathbf{R}$ -diviseur est f -ample si et seulement s’il existe un ensemble I fini, des diviseurs f -amples $(A_i)_{i \in I}$ et des réels $(a_i)_{i \in I}$ strictement positifs tels que $A = \sum_{i \in I} a_i A_i$.

On note $\text{Eff}(X/Z)$ le cône convexe de $\text{NS}(X/Z)$ engendré par les classes des $\mathbf{R}$ -diviseurs de Weil $\mathbf{R}$ -Cartier effectifs et $\text{Pef}(X/Z)$ son adhérence. Un élément $D \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$ est dit f -pseudo-effectif si sa classe dans $\text{NS}(X/Z)$ est dans $\text{Pef}(X/Z)$. L'intérieur du cône $\text{Pef}(X/Z)$ est noté $\text{Big}(X/Z)$. Un élément $D \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$ est dit f -grand si sa classe dans $\text{NS}(X/Z)$ est dans $\text{Big}(X/Z)$. Quitte à remplacer Z par $f(X)$, on peut toujours supposer f dominant. La terminologie est alors justifiée par le fait qu'un élément $D \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$ est f -grand si et seulement si il existe une constante $c > 0$ telle que $\text{rang}(f_*\mathcal{O}(\lfloor mD \rfloor)) \geq c(\dim(X) - \dim(Z))^m$ pour tout $m \gg 0$. Le lemme de Kodaira en donne une autre caractérisation : D est f -grand si et seulement si pour tout $A \in \text{Amp}(X/Z)$, il existe un réel $t > 0$ et $B \in Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$ effectif tel que $D \sim_{\mathbf{R},Z} tA + B$. L'une ou l'autre des deux caractérisations précédentes permet d'étendre la définition précédente aux $\mathbf{R}$ -diviseurs de Weil.

Un élément $D \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$ est dit f -semi-ample s'il existe un morphisme $\pi : X/Z \rightarrow Y/Z$ et $D_Z \in \text{Amp}(Y/Z)$ tel que $D \sim_{\mathbf{R},Z} \pi^*D_Z$ ⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

Enfin, soit $D = \sum_{i \in I} d_i D_i \in Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$ où les D_i sont des diviseurs premiers deux à deux distincts. On définit $\lfloor D \rfloor = \sum_{i \in I} \lfloor d_i \rfloor D_i$ et $\lceil D \rceil = \sum_{i \in I} \lceil d_i \rceil D_i$.

L'interprétation géométrique des diviseurs à coefficients réels n'est pas évidente, il faut la chercher du côté de la géométrie complexe, où par exemple, la classe d'un $\mathbf{R}$ -diviseur pseudo-effectif peut être représentée par un courant fermé de type $(1, 1)$ positif (voir par exemple [Deb06]).

1.2. Les singularités de paires

Le lecteur pourra consulter le très joli texte [Kol97] sur le sujet ainsi que [?].

DÉFINITION 1.1. — Une paire (X, Δ) est la donnée d'une variété quasi-projective X normale et d'un $\mathbf{R}$ -diviseur de Weil Δ sur X à coefficients dans $[0, 1]$ tels que $K_X + \Delta$ soit $\mathbf{R}$ -Cartier ; le diviseur Δ est appelé un bords.

Soient (X, Δ) une paire et $\pi : V \rightarrow X$ une résolution des singularités de (X, Δ) ⁽⁷⁾. Écrivons

$$K_V + \pi_*^{-1}\Delta \sim_{\mathbf{R}} \pi^*(K_X + D) + \sum_F a_F(X, \Delta)F$$

où la somme porte sur l'ensemble des diviseurs premiers π -exceptionnels. Les coefficients $a_F(X, \Delta)$ ne dépendent pas du choix des diviseurs canoniques K_V et K_X par le lemme suivant (voir par exemple [KM98, Lemma 3.39]).

⁽⁵⁾La variété Y/Z et le morphisme π sont uniques à isomorphisme près si π est propre et $\pi_*\mathcal{O}_X \simeq \mathcal{O}_Y$: π est alors déterminé par les courbes complètes $C \subset X$ telles que $D \cdot C = 0$.

⁽⁶⁾Les définitions données sont compatibles avec les définitions usuelles pour les diviseurs à coefficients entiers ou rationnels !

⁽⁷⁾Une résolution des singularités de la paire (X, Δ) est un morphisme projectif $\pi : V \rightarrow X$ avec V lisse tel que $\text{Exc}(\pi)$ soit de codimension pure 1 et $\text{Supp}(\text{Exc}(\pi) + \pi^{-1}(\text{Supp}(\Delta)))$ un diviseur à croisements normaux simples.

LEMME 1.2 (Lemme de négativité). — Soient $\pi : V \longrightarrow X$ un morphisme propre et birationnel de variétés normales et B un $\mathbf{R}$ -diviseur de Weil sur V . On suppose $-B$ π -nef. Alors B est effectif si et seulement si π_*B l'est.

Si $F \subset V$ est maintenant un diviseur premier non π -exceptionnel, on définit $a_F(X, \Delta)$ comme étant le coefficient de F dans Δ .

DÉFINITION 1.3. — Le réel $a_F(X, \Delta)$ est appelé la *discrépance* du diviseur F relativement à la paire (X, Δ) .

L'anneau local $\mathcal{O}_{F,Y} \subset k(X)$, où $F \subset V$ un diviseur premier, est un anneau de valuation discrète correspondant à une valuation v_F sur $k(X)$. Une telle valuation est appelée *valuation algébrique*. Soient $\pi' : V' \longrightarrow X$ une autre résolution des singularités de (X, Δ) et $F' \subset V'$ un diviseur premier; $v_F = v_{F'}$ si et seulement si l'application rationnelle induite $V \dashrightarrow V'$ est un isomorphisme aux points génériques de F et F' respectivement et dans ce cas $a_F(X, \Delta) = a_{F'}(X, \Delta)$. Le réel $a_F(X, \Delta)$ ne dépend donc que de v_F et pas de π . Une valuation algébrique v_F sur $k(X)$ est dite *exceptionnelle* sur X si son centre dans X est de codimension au moins 2.

Posons

$$\text{discrep}(X, \Delta) := \inf \{a_F(X, \Delta) \text{ où } v_F \text{ est exceptionnelle sur } X\}.$$

DÉFINITION 1.4. — La paire (X, Δ) est dite

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{klt pour « Kawamata log terminal »} \\ \text{plt pour « purely log terminal »} \\ \text{lc pour « log canonical »} \end{array} \right. \quad \text{si } \text{discrep}(X, \Delta) \left\{ \begin{array}{l} > -1 \text{ et } \lfloor \Delta \rfloor \leq 0, \\ > -1, \\ \geq -1. \end{array} \right.$$

DÉFINITION 1.5. — Une paire (X, Δ) est dite *dlt* pour « divisorially log terminal » s'il existe un ouvert $X_0 \subset X$ tel que X_0 soit lisse, $\Delta|_{X_0}$ un diviseur dont le support est à croisements normaux simples et $a_F(X, \Delta) > -1$ pour toute valuation v_F dont le centre dans X est contenu dans $X \setminus X_0$ ⁽⁸⁾.

Exemples 1.6. — La paire $(\mathbf{C}^2, C_1)$ où $C_1 := \{(x, y) \mid y^2 = x^3\}$ n'est pas lc, $(\mathbf{C}^2, C_2)$ où $C_2 := \{(x, y) \mid x^3 + y^3 - xy = 0\}$ est lc mais pas dlt et $(\mathbf{C}^2, C_3)$ où $C_3 := \{(x, y) \mid xy = 0\}$ est dlt mais pas plt.

Soient X une variété quasi-projective lisse et $\Delta = \sum_{i \in I} \delta_i \Delta_i$ un diviseur effectif dont le support est à croisements normaux simples où les Δ_i sont des diviseurs premiers deux

⁽⁸⁾De façon équivalente, une paire (X, Δ) est dlt s'il existe une résolution $\pi : V \longrightarrow X$ de (X, Δ) telle que pour tout diviseur premier $F \subset V$ π -exceptionnel on ait $a_F(X, \Delta) > -1$ (voir [Sza94]).

à deux distincts et $0 \leq \delta_i \leq 1$ pour $i \in I$. La paire $(X, \sum_{i \in I} \delta_i \Delta_i)$ est

$$\begin{cases} \text{klt} \\ \text{plt} \\ \text{dlt} \\ \text{lc} \end{cases} \quad \text{ssi pour tout } i, j \in I \begin{cases} \delta_i < 1, \\ \delta_i \leq 1 \text{ et } \delta_i + \delta_j < 2 \text{ si } \Delta_i \cap \Delta_j \neq \emptyset \text{ et } i \neq j, \\ \delta_i \leq 1, \text{ et} \\ \delta_i \leq 1. \end{cases}$$

Grosso modo, la classe des paires (X, Δ) klt est la classe de singularités de paires la plus grande où tous les résultats « classiques »⁽⁹⁾ s’étendent sans difficultés mais dont le principal défaut est de ne pas permettre les raisonnements par récurrence sur la dimension puisque les coefficients de Δ ne peuvent être égaux à 1. Les classes de singularités de paires dlt et lc sont introduites pour y remédier. Certains des résultats du MMP, comme le théorème du cône, s’étendent facilement au cas des paires dlt, toute paire (X, Δ) dlt étant « limite » d’une suite de paires klt : si A est un diviseur ample sur X , il existe un réel $c > 0$ et un $\mathbf{R}$ -diviseur $\Delta_1 \sim_{\mathbf{R}} \Delta + cA$ tel que la paire $(X, (1-t)\Delta + t\Delta_1)$ soit klt pour tout $0 < t \ll 1$. La proposition suivante explique le lien entre les singularités de paires plt et dlt.

PROPOSITION 1.7 ([KM98, Proposition 5.51]). — *Soit (X, Δ) une paire dlt. Alors (X, Δ) est plt si et seulement si $\lfloor D \rfloor$ est réunion disjointe de ses composantes irréductibles, auquel cas $\lfloor D \rfloor$ est normal.*

On peut montrer, ce n’est pas difficile, que si $\text{discrep}(X, \Delta) < -1$ alors en fait $\text{discrep}(X, \Delta) = -\infty$: la classe des paires lc est donc la classe de singularités de paires la plus grande qui puisse être définie de cette façon. On espère pouvoir étendre le MMP aux paires lc mais personne ne sait encore faire : la plupart des preuves sont cohomologiques et reposent sur le théorème d’annulation de Kawamata-Viehweg qui lui est définitivement faux dans la cadre des paires lc⁽¹⁰⁾.

Mentionons enfin que si (X, Δ) est dlt alors X est à singularités rationnelles et en particulier de Cohen-Macaulay⁽¹¹⁾ (voir [Elk81] et [KMM87, Theorem 1.3.6]).

La formule suivante, dite d’adjonction, motive en partie l’introduction des paires (voir [KMM87, Lemma 5.1.9] et [Kol92, Chapter 16]).

THÉORÈME 1.8. — *Soient X une variété normale et $S \subset X$ une hypersurface normale tels que $K_X + S$ soit $\mathbf{Q}$ -Cartier. Il existe un $\mathbf{Q}$ -diviseur de Weil effectif Diff_S , appelé la différente, ne dépendant pas des choix de K_S et K_X tel que*

$$(K_X + S)|_S \sim_{\mathbf{Q}} K_S + \text{Diff}_S^{(12)}.$$

⁽⁹⁾Nous entendons par là, les résultats du MMP pour les variétés projectives à singularités terminales.

⁽¹⁰⁾Quelques résultats dans cette direction sont annoncés dans [Fuj07] (voir également [Amb03]).

⁽¹¹⁾La paire $(X, 0)$ où X est un cône au dessus d’une variété abélienne de dimension ≥ 2 est lc mais pas de Cohen-Macaulay, X n’étant pas S_2 en son sommet (voir [KM98, Example 5.23]).

⁽¹²⁾Le diviseur Diff_S est supporté par les composantes de codimension 2 du lieu singulier de X contenues dans S .

Exemple 1.9. — Soient $X \subset \mathbf{P}^3$ la cône quadratique d'équation $xy = z^2$ et $S \subset X$ une règle. Si p est le sommet de X alors $\text{Diff}_S = \frac{1}{2}p$.

LEMME 1.10. — Soient X une variété normale et $S \subset X$ une hypersurface normale telles que $K_X + S$ soit $\mathbf{Q}$ -Catier. Soit $D \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$ effectif dont le support ne contient pas S . Posons $\text{Diff}_S(D) := \text{Diff}_S + D|_S$. Si $(X, S + D)$ est klt (resp. plt, dlt et lc) alors $(S, \text{Diff}_S(D))$ est klt (resp. klt, dlt, lc).

1.3. Le MMP

Les textes de référence pour ce paragraphe sont [KMM87], [Kol92] et [KM98]. Soit $(X/fZ, \Delta) := (X_0/f_0Z, \Delta_0)$ une paire dlt avec X $\mathbf{Q}$ -factorielle⁽¹³⁾. Le MMP produit conjecturalement de nouvelles paires $(X_i/f_iZ, \Delta_i)$ et des applications rationnelles $X_i/Z \dashrightarrow X_{i+1}/Z$ où Δ_{i+1} est le transformé strict de Δ_i dans X_{i+1} et un objet final $(X_{\bullet}/f_{\bullet}Z, \Delta_{\bullet})$ tel que ou bien $K_{X_{\bullet}} + \Delta_{\bullet}$ soit $f_{\bullet}$ -nef, on dit alors que $(X_{\bullet}/f_{\bullet}Z, \Delta_{\bullet})$ est un *modèle minimal* de $(X/fZ, \Delta)$, ou bien il existe un morphisme projectif à fibres connexes $c_{\bullet} : X_{\bullet}/Z \rightarrow Y_{\bullet}/Z$ tel $\dim(Y_{\bullet}) < \dim(X_{\bullet})$, $-(K_{X_{\bullet}} + \Delta_{\bullet})$ soit $c_{\bullet}$ -ample et $\rho(X_{\bullet}/Y_{\bullet}) = 1$, le morphisme $c_{\bullet}$ est appelé une *fibration de Mori*.

Le point de départ est le résultat suivant dit « théorème du cône », fruit des travaux de nombreux auteurs dont les principaux sont Benveniste, Kawamata, Kollár, Mori, Reid et Shokurov.

THÉORÈME 1.11. — Soit $(X/fZ, \Delta)$ une paire dlt.

1. Il existe une famille au plus dénombrable $(\Gamma_i)_{i \in I}$ de courbes rationnelles telle que $\dim(f(\Gamma_i)) = 0$, $0 < -(K_X + \Delta) \cdot \Gamma_i \leq 2 \dim(X)$, $\mathbf{R}^+[\Gamma_i]$ soit une arête du cône $\overline{\text{NE}}(X/Z)$ et

$$\overline{\text{NE}}(X/Z) = \overline{\text{NE}}(X/Z)_{K_X + \Delta \geq 0} + \sum_{i \in I} \mathbf{R}^+[\Gamma_i].$$

2. Pour tout diviseur A ample relativement à Z , il n'y a qu'un nombre fini d'arêtes $K_X + \Delta + H$ -négative⁽¹⁴⁾.
3. Soit $i \in I$. Il existe un unique morphisme projectif $c_i : X/Z \rightarrow X_i/Z$ tel que $c_{i*}\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{X_i}$ et, pour toute courbe complète $C \subset X$, $\dim(c_i(R_i)) = 0$ si et seulement si $[C] \in R_i$; le morphisme c_i est appelé la contraction de R_i .
4. Enfin, si $c_i : X/Z \rightarrow X_i/Z$ est comme ci-dessus et si L est un fibré inversible sur X tel que $L \cdot \Gamma_i = 0$ alors il existe un fibré inversible L_i tel que $L \simeq c_i^*L_i$.

⁽¹³⁾L'hypothèse de $\mathbf{Q}$ -factorialité n'est pas strictement nécessaire mais bien utile dans la pratique (voir également la remarque 1.23).

⁽¹⁴⁾Autrement dit, les arêtes de $\overline{\text{NE}}(X/Z)$ sont localement discrètes dans le demi-espace $N_1(X/Z)_{K_X + \Delta < 0}$.

Supposons maintenant la paire $(X_i/f_i Z, \Delta_i)$ déjà construite avec X_i $\mathbf{Q}$ -factorielle et (X_i, Δ_i) dlt.

Si $K_{X_i} + \Delta_i$ est f_i -nef alors $(X_i/Z, \Delta_i)$ est l'objet final.

Si $K_{X_i} + \Delta_i$ n'est pas f_i -nef alors, par le théorème 1.11, il existe une arête R_i du cône $\overline{\text{NE}}(X_i/Z)$ telle $(K_{X_i} + \Delta_i) \cdot R_i < 0$. Soit $c_i : X_i/f_i Z \rightarrow Y_i/g_i Z$ la contraction de R_i .

Si $\dim(Y_i) < \dim(X_i)$ alors $(X_i/Z, \Delta_i)$ est l'objet final cherché.

Si $\dim(Y_i) = \dim(X_i)$ et le lieu exceptionnel $\text{Exc}(c_i)$ de c_i est de codimension 1 dans X_i alors $\text{Exc}(c_i)$ est irréductible ; la contraction c_i est dite *divisorielle*. La variété Y_i est $\mathbf{Q}$ -factorielle, la paire $(Y_i, c_{i*}\Delta_i)$ dlt (voir remarque 1.12) et $\rho(Y_i/Z) = \rho(X_i) - 1$. On pose $X_{i+1} := Y_i$, $f_{i+1} := g_i$ et $\Delta_{i+1} := c_{i*}\Delta_i$.

Si $\dim(Y_i) = \dim(X_i)$ et $\text{Exc}(c_i)$ est de codimension au moins 2 dans X_i alors la situation se complique singulièrement : le diviseur $K_{Y_i} + c_{i*}\Delta_i$ n'est pas $\mathbf{R}$ -Cartier ; la contraction c_i est dite *petite*. Il faut introduire une nouvelle transformation birationnelle : le *flip* de c_i est un morphisme birationnel propre $c_i^+ : X_i^+ \rightarrow Y_i$ dont le lieu exceptionnel $\text{Exc}(c_i^+)$ est de codimension au moins 2 dans X_i^+ et tel que $K_{X_i^+} + \Delta_i^+$ soit $\mathbf{R}$ -Cartier et c_i^+ -ample, où Δ_i^+ est le transformé strict de Δ_i dans X_i^+ . Si le flip de c_i existe, X_i^+ est $\mathbf{Q}$ -factorielle, la paire (X_i^+, Δ_i^+) dlt (voir remarque 1.12) et $\rho(X_i/Z) = \rho(X_i^+)$. On pose $X_{i+1} := X_i^{+(15)}$, $f_{i+1} := c_i^+ \circ g_i$ et $\Delta_{i+1} := \Delta_i^+$.

Remarque 1.12. — Si $X_i/Y_i \dashrightarrow X_{i+1}/Y_i$ est un flip ou une contraction divisorielle, le lemme de négativité 1.2 entraîne que pour toute valuation algébrique v_F sur $k(X_i)$

$$a_F(X_i, \Delta_i) \leq a_F(X_{i+1}, \Delta_{i+1}),$$

l'inégalité étant stricte si le centre de v_F est contenu dans le lieu exceptionnel de c_i ou dans le lieu exceptionnel de c_{i+1} ⁽¹⁶⁾.

Remarque 1.13. — Soit Δ' est un $\mathbf{R}$ -diviseur de Weil sur X tel que $K_X + \Delta'$ soit $\mathbf{R}$ -Cartier et $K_X + \Delta \equiv_{\mathbf{R},Z} K_X + \Delta'$ alors le MMP pour (X, Δ) produit (conjecturalement) des paires $(X_i/f_i Z, \Delta'_i)$ et un objet final $(X_\bullet/f_\bullet Z, \Delta'_\bullet)$ du même type que $(X_\bullet/f_\bullet Z, \Delta_\bullet)$. La remarque précédente entraîne que si (X, Δ') est klt (resp. plt, dlt, lc) alors les paires $(X_i/Z, \Delta'_i)$ et $(X_\bullet, \Delta'_\bullet)$ sont klt (resp. dlt, plt, lc).

Il reste deux questions importantes : l'existence des flips⁽¹⁷⁾ et la non-existence d'une suite infinie d'étapes élémentaires dans le MMP ou encore l'aboutissement du MMP (« termination » en anglais). Si $X_i/Y_i \dashrightarrow X_{i+1}/Y_i$ est une contraction divisorielle alors $\rho(X_{i+1}/Z) = \rho(X_i) - 1$ et le second point se réduit à montrer qu'il n'y pas de suite

⁽¹⁵⁾Les variétés X_i et X_i^+ sont isomorphes en codimension 1.

⁽¹⁶⁾On reprend les hypothèses et notations du lemme 1.2. Si B est effectif alors, pour tout $x \in X$, ou bien $f^{-1}(x) \subset \text{Supp}(B)$ ou bien $f^{-1}(x) \cap \text{Supp}(B) = \emptyset$.

⁽¹⁷⁾Pour prouver l'existence des flips, il suffit de traiter le cas où Δ est à coefficients rationnels, quitte à remplacer Δ par un $\mathbf{Q}$ -diviseur proche de Δ .

infinie de flips⁽¹⁸⁾. On conjecture une réponse affirmative à l’une et l’autre de ces deux questions pour les paires (X, Δ) dlt.

L’existence des flips est due à [Mor88] si X est à singularités terminales, $\Delta = 0$ et $\dim(X) = 3$, à [Sho92] et [Kol92] si (X, Δ) est klt et $\dim(X) = 3$ et enfin à [Sho03] si (X, Δ) est klt et $\dim(X) = 4$.

THÉORÈME 1.14 ([BCHM06, Corollary 1.4.1]). — *Soient $(X/Z, \Delta)$ une paire klt et $c : X/Z \rightarrow Y/Z$ la contraction d’une arête $R \subset \overline{NE}(X/Z)$ tel que $(K_X + \Delta) \cdot R^* < 0$. On suppose la contraction petite. Alors le flip de c existe.*

La non-existence de suite infinie de flips est une question encore ouverte en dimension ≥ 4 . Une réponse affirmative à ce problème est due à [KMM87] si X est à singularités terminales, $\Delta = 0$ et $\dim(X) \leq 4$, à [Kaw92] et [Kol92] si (X, Δ) est klt et $\dim(X) = 3$, à [Fuj04] si (X, Δ) est canonique et $\dim(X) = 4$ (voir également [AHK07]).

THÉORÈME 1.15 ([BCHM06, Corollary 1.4.2]). — *Soient $(X/fZ, \Delta)$ une paire klt où Δ est f -grand. On suppose qu’il existe $H \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$ effectif tel que $K_X + \Delta + H$ soit f -nef et $(X, \Delta + H)$ klt⁽¹⁹⁾. Alors il n’existe pas de suite infinie de flips dans le MMP dirigé par H ⁽²⁰⁾.*

La preuve de l’existence des flips introduits un peu plus haut dans le texte nécessite l’introduction de flips plus généraux : les flips de pl-contractions ou encore pl-flips (pour « pre limiting flips »).

DÉFINITION 1.16 ([Sho92]). — *Soit (X, Δ) une paire plt où X est $\mathbf{Q}$ -factorielle et $S := \lfloor \Delta \rfloor$ irréductible. Un morphisme birationnel propre $c : X \rightarrow Y$ où Y est une variété normale est appelé une pl-contraction si*

1. *le lieu exceptionnel de c est de codimension ≥ 2 dans X ,*
2. *$\rho(X/Y) = 1$,*
3. *$-(K_X + \Delta)$ et $-S$ sont c -amples.*

Le flip de c , s’il existe, est un morphisme birationnel propre $c^+ : X^+ \rightarrow Y$ dont le lieu exceptionnel est de codimension ≥ 2 dans X^+ et tel que $K_{X^+} + \Delta^+$ soit $\mathbf{R}$ -Cartier et c^+ -ample, où Δ^+ est le transformé strict de Δ dans X^+ . Le flip d’une pl-contraction est appelé un pl-flip.

Le flip (resp. pl-flip), s’il existe, est unique : c’est le modèle canonique de la paire $(X/Y, \Delta)$ (voir définition 1.18) et inversement, si le modèle canonique de $(X/Y, \Delta)$ existe (resp. pl-flip), c’est le flip de c .

⁽¹⁸⁾C’est encore vrai si X n’est pas supposée $\mathbf{Q}$ -factorielle (voir [AHK07, Lemma 1.6])

⁽¹⁹⁾Un diviseur de la forme $H = \frac{1}{2}H_0$ où H_0 est un diviseur très ample sur X et assez général dans $|H_0|$ fait l’affaire.

⁽²⁰⁾Nous expliquerons ce qu’est le MMP dirigé au paragraphe 1.5

Le résultat suivant est cas particulier « facile » de la conjecture d’abondance⁽²¹⁾.

THÉORÈME 1.17 ([BCHM06, Corollary 3.4.2]). — *Soit $(X/fZ, \Delta)$ une paire klt où X est $\mathbf{Q}$ -factorielle et Δ f -grand. Si $K_X + \Delta$ est f -nef alors il est f -semi-ample.*

1.4. Modèles nef, minimaux et canoniques

DÉFINITION 1.18. — *Un modèle nef (resp. canonique) $(X_\bullet/f_\bullet Z, \Delta_\bullet, \varphi)$ ou $(X_\bullet/f_\bullet Z, \varphi)$ de la paire $(X/fZ, \Delta)$ est la donnée d’une paire $(X_\bullet/f_\bullet Z, \Delta_\bullet)$ et d’une application rationnelle $\varphi : X/Z \dashrightarrow X_\bullet/Z$ telles que*

1. φ^{-1} ne contracte pas de diviseur,
2. $\Delta_\bullet = \varphi_* \Delta$,
3. $K_{X_\bullet} + \Delta_\bullet$ soit nef (resp. ample) relativement à Z et
4. pour tout diviseur premier φ -exceptionnel F , on ait $a_F(X, \Delta) \leq a_F(X_\bullet, \Delta_\bullet)$.

Un modèle nef est appelé un modèle minimal si

5. l’inégalité ci-dessus est stricte pour tout diviseur premier φ -exceptionnel F .

L’introduction des modèles nef est motivée par le MMP dirigé que nous expliquerons dans le prochain paragraphe.

Remarques 1.19. — Soient V une résolution des singularités de (X, Δ) et $(X_\bullet, \Delta_\bullet)$, π et $\pi_\bullet$ les morphismes de V sur X et $X_\bullet$ respectivement et

$$E := \sum_{v_F} (a_F(X_\bullet, \Delta_\bullet) - a_F(X, \Delta)) F \sim_{\mathbf{R}} \pi^*(K_X + \Delta) - \pi_\bullet^*(K_{X_\bullet} + \Delta_\bullet)$$

où la somme porte sur l’ensemble des valuations algébriques v_F sur $k(X)$. La condition 4. dans la définition précédente entraîne que $\pi_* E$ est effectif et la condition 3. et le lemme de négativité que E est effectif. Il est $\pi_\bullet$ -exceptionnel par la condition 1. et si $(X_\bullet, \Delta_\bullet)$ est modèle minimal alors le support de E contient les transformés stricts des diviseurs sur X contractés par φ . On en tire les conséquences suivantes.

Si (X, Δ) est klt (resp. lc) alors $(X_\bullet, \Delta_\bullet)$ est klt (resp. lc).

Si Δ est à coefficients rationnels et si r est un entier tel que $r(K_X + \Delta)$ soit un diviseur de Cartier, alors les $\mathcal{O}_Z$ -algèbres

$$\bigoplus_{k \geq 0} f_* \mathcal{O}_X(kr(K_X + \Delta)) \text{ et } \bigoplus_{k \geq 0} f_{\bullet*} \mathcal{O}_{X_\bullet}(kr(K_{X_\bullet} + \Delta_\bullet))$$

sont isomorphes.

Et enfin, si $(X/fZ, \Delta)$ a un modèle de l’un des types ci-dessus, alors $K_X + \Delta$ est f -pseudo-effectif.

⁽²¹⁾L’hypothèse de $\mathbf{Q}$ -factorialité n’est à posteriori pas nécessaire. On se ramène à ce cas par le corollaire 2.7

DÉFINITION 1.20. — Soient $(X/fZ, \Delta)$ et $(X_\bullet/f_\bullet Z, \Delta_\bullet)$ deux paires. Une application rationnelle $\varphi : X/Z \dashrightarrow X_\bullet/Z$ est dite $K_X + \Delta \leq 0$ (resp. $K_X + \Delta < 0$) si elle satisfait aux conditions 1., 2. et 4. (resp. 1., 2. et 5.) de la définition 1.18.

Remarque 1.21. — Si Δ' est un $\mathbf{R}$ -diviseur de Weil effectif tel que $K_X + \Delta'$ et $\varphi_*(K_X + \Delta')$ soient $\mathbf{R}$ -Cartier et $K_X + \Delta \equiv_{\mathbf{R}, Z} K_X + \Delta'$ alors $(X_\bullet/Z, \varphi)$ est un modèle nef (resp. minimal, canonique) de $(X/Z, \Delta)$ si et seulement si c'est un modèle nef (resp. minimal, canonique) de $(X/Z, \Delta')$.

LEMME 1.22. — Un modèle canonique est unique à isomorphisme près⁽²²⁾.

PREUVE — Soient $(X_1/Z, \varphi_1)$ et $(X_2/Z, \varphi_2)$ deux modèles canoniques de $(X/Z, \Delta)$ et $\pi : V \rightarrow X$ une résolution des singularités de (X, Δ) et $(X_i/Z, \varphi_i)$ pour $i \in \{1, 2\}$. Notons π_i le morphisme de V vers X_i et $\Delta_i := \varphi_{i*} \Delta$. Soit Γ le diviseur de Weil sur V défini par les conditions $K_V + \Gamma \sim_{\mathbf{R}} \pi^*(K_X + \Delta)$ et $\pi_* \Gamma = \Delta$. La condition 4. de la définition 1.18 entraîne qu'il existe un diviseur effectif π_i -exceptionnel E_i tel que $K_V + \Gamma = \pi_i^*(K_{X_i} + \Delta_i) + E_i$ de sorte que

$$\pi_1^*(K_{X_1} + \Delta_1) - \pi_2^*(K_{X_2} + \Delta_2) \sim_{\mathbf{R}} E_2 - E_1.$$

Le lemme de négativité appliqué à π_1 donne $E_2 - E_1 \geq 0$, et $E_2 - E_1 \geq 0$ s'il est appliqué à π_2 . On en tire $E_1 = E_2$ et $\pi_1^*(K_{X_1} + \Delta_1) \sim_{\mathbf{R}} \pi_2^*(K_{X_2} + \Delta_2)$. Les morphismes π_1 et π_2 contractent donc les mêmes courbes et par suite, l'application rationnelle $\pi_2 \circ \pi_1^{-1}$ s'étend en l'isomorphisme $X_1/Z \simeq X_2/Z$ cherché. $\square$

Remarque 1.23. — Soient $(X/Z, \Delta)$ une paire klt et $\pi : V \rightarrow X$ une résolution des singularités de (X, Δ) . Soit $E \subset V$ un diviseur effectif dont le support est le lieu exceptionnel de π . Posons $\Gamma := -\sum_{a_F(X, \Delta) < 0} a_F(X, \Delta) F$ où la somme porte sur l'ensemble des diviseurs premiers F de V . Il existe alors un réel $t > 0$ arbitrairement petit tel que $(X_\bullet/Z, \varphi)$ est un modèle minimal (resp. nef) de (X, Δ) si et seulement si $(X_\bullet/Z, \varphi \circ \pi)$ est un modèle minimal (resp. nef) de $(V, \Gamma + tE)$ (voir [BCHM06, Lemma 3.5.5]).

1.5. Le MMP dirigé

Le MMP dirigé est une variante du MMP. Les données de départ sont une paire $(X/fZ, \Delta)$ dlt où X est $\mathbf{Q}$ -factorielle et Δ f -grand, et un $\mathbf{R}$ -diviseur $H \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$ tel que $K_X + \Delta + H$ soit f -nef. On pose $t_0 = 1$. Le MMP dirigé par H produit (conjecturalement) des paires $(X_i/f_i Z, \Delta_i)$, une suite décroissante de réels $0 \leq t_i \leq 1$ et des applications rationnelles $X_i/Z \dashrightarrow X_{i+1}/Z$ telles que $K_{X_i} + \Delta_i + t_i H_i$ soit f_i -nef (où Δ_{i+1} (resp. H_{i+1}) est le transformé strict de Δ_i (resp. H_i) dans X_{i+1}) et un objet final $(X_\bullet/Z, \Delta_\bullet)$ comme précédemment. Le point est que $(X_i/Z, \varphi_{i-1} \circ \dots \circ \varphi_0)$ est un modèle nef de la paire $(X, \Delta + t_i H)$.

L'observation importante est la suivante.

⁽²²⁾ Les modèles $(X_1/Z, \varphi_1)$ et $(X_2/Z, \varphi_2)$ sont dits isomorphes s'il existe un isomorphisme $\varphi : X_1/Z \simeq X_2/Z$ tel que $\varphi \circ \varphi_1 = \varphi_2$

LEMME 1.24 ([Bir07, Lemma 2.6]). — Soient $(X/fZ, \Delta)$ une paire dlt où X est $\mathbf{Q}$ -factorielle et $H \in \text{Div}(X)_{\mathbf{R}}$. Si $K_X + \Delta$ n'est pas f -nef mais $K_X + \Delta + H$ l'est alors il existe une arête $R \subset \overline{\text{NE}}(X/Z)$ et un réel $0 < t \leq 1$ tels que $(K_X + \Delta) \cdot R^* < 0$, $(K_X + \Delta + tH) \cdot R = 0$ et $K_X + \Delta + tH$ soit nef.

Expliquons maintenant comment modifier le MMP. Supposons $(X_i/Z, \Delta_i)$ et $0 \leq t_i \leq 1$ déjà construits avec $K_{X_i} + \Delta_i + t_i H_i$ f_i -nef et supposons $K_{X_i} + \Delta_i$ non f_i -nef. Par le lemme 1.24, il existe une arête $R_i \subset \overline{\text{NE}}(X_i/Z)$ et un réel $0 < t_{i+1} \leq t_i$ tels que $(K_{X_i} + \Delta_i) \cdot R_i^* < 0$, $(K_{X_i} + \Delta_i + t_{i+1} H_i) \cdot R_i = 0$ et $K_{X_i} + \Delta_i + t_{i+1} H_i$ soit f_i -nef. Soit $c_i : X_i/f_i Z \rightarrow Y_i/g_i Z$ la contraction associée et supposons par exemple la contraction petite. Soit $c_i^+ : X_i^+ \rightarrow Y_i$ le flip de c_i (s'il existe). On pose $X_{i+1} := X_i^+$, $f_{i+1} := c_i^+ \circ g_i$ et $\Delta_{i+1} := \Delta_i^+$. Par le point 4. du théorème 1.11, $K_{X_i} + \Delta_i + t_{i+1} H_i = c_i^* M_i$ où $M_i \in \text{Div}(Y_i)_{\mathbf{R}}$. Le diviseur M_i est g_i -nef puisque $K_{X_i} + \Delta_i + t_{i+1} H_i$ l'est : $K_{X_{i+1}} + \Delta_{i+1} + t_{i+1} H_{i+1} = ((c_i^+)^{-1} \circ c_i)_*(K_{X_i} + \Delta_i + t_{i+1} H_i) = (c_i^+)^* M_i$ l'est donc également. Le cas des contractions divisorielles est analogue.

Il faut enfin remarquer la chose suivante : pour tout $t \in [0, t_i]$ ($i \geq 1$), $(K_{X_{i-1}} + \Delta_{i-1} + t H_{i-1}) \cdot R_{i-1}^* < 0$ de sorte que φ_{i-1} est $K_{X_{i-1}} + \Delta_{i-1} + t H_{i-1} < 0$. On en tire facilement que l'application rationnelle $\varphi_{i-1} \circ \dots \circ \varphi_0$ est $K_X + \Delta + t_i H \leq 0$ ou encore que $(X_i/Z, \varphi_{i-1} \circ \dots \circ \varphi_0)$ est un modèle nef de $(X, \Delta + t_i H)$.

1.6. Les polytopes de Shokurov

L'un des ingrédients de la preuve du théorème 0.2 est la compréhension de la dépendance en Δ des modèles nef et minimaux de la paire $(X/Z, \Delta)$. L'observation clef est le résultat suivant (voir également [KMM87, Proposition 4.2.4]).

PROPOSITION 1.25 ([Sho96]). — Soient X/fZ un morphisme projectif de variétés quasi-projectives normales, $n := \dim(X)$ et $P \subset Z_{n-1}(X)$ un polytope convexe tel que pour tout $\Delta \in P$, Δ soit f -grand et (X, Δ) klt.

1. Si $\Delta \in P$ est donné, l'ensemble des arêtes $R \subset \overline{\text{NE}}(X/Z)$ telles que $(K_X + \Delta) \cdot R^* < 0$ est fini.
2. L'ensemble des arêtes $R \subset \overline{\text{NE}}(X/Z)$ pour lesquelles $R^\perp := \{\Delta \in P \mid (K_X + \Delta) \cdot R = 0\}$ est non vide est également fini.

PREUVE — Montrons que la seconde assertion est une conséquence de la première. On peut toujours supposer que P est un simplexe. Soient $(\Delta_i)_{i \in I}$ ses sommets. Soit A un $\mathbf{Q}$ -diviseur f -ample. Il existe un rationnel $t_0 > 0$ et, pour tout $i \in I$, $E_i \in Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$ effectif tel que $\Delta_i \sim_{\mathbf{R}} t_0 A + E_i$. Quitte à remplacer A par $t_0 A$, on peut toujours supposer $t_0 = 1$. Écrivons $\Delta_i = (1-t)\Delta_i + t\Delta_i \sim_{\mathbf{R}} (1-t)\Delta_i + tA + tE_i$. Si $t > 0$ est assez petit, la paire $(X, tA + (1-t)\Delta_i + tE_i)$ est klt. Si $\Delta = \sum_{i \in I} \lambda_i \Delta_i$ avec $0 \leq \lambda_i$ et $\sum_i \lambda_i = 1$ alors la paire $(X, tA + (1-t)\Delta + \sum_{i \in I} \lambda_i E_i)$ est elle aussi klt et $K_X + \Delta \sim_{\mathbf{R}} tA + (1-t)\Delta + \sum_{i \in I} \lambda_i E_i$. Il en résulte qu'on peut toujours supposer $\Delta \geq A$ pour tout $\Delta \in P$, quitte à remplacer A par $\frac{1}{t}A$.

Le polytope P étant compact, il suffit de prouver le point 2. au voisinage d'un point $\Delta \in P$. Soient R' une arête et $\Delta' \in P$ tels que $(K_X + \Delta') \cdot R' = 0$. Le calcul

$$(K_X + \Delta - \frac{1}{2}A) \cdot R' = (K_X + \Delta') \cdot R' + (\Delta - \Delta' - \frac{1}{2}A) \cdot R' = (\Delta - \Delta' - \frac{1}{2}A) \cdot R'$$

montre que si Δ' est assez proche de Δ alors $(K_X + \Delta - \frac{1}{2}A) \cdot R'^* < 0$. La première assertion est donc entraînée par la seconde.

Soit $\Delta = A + B \in P$ ($B \geq 0$). L'ensemble des arêtes R telles que $(K_X + \Delta) \cdot R^* < 0$ est fini par le point 2. du théorème 1.11 appliqué à la paire $(X/Z, B)$ et au diviseur A , ce qui termine la preuve de la proposition. $\square$

2. LES RÉSULTATS

2.1. Les énoncés

Les énoncés qui suivent, sauf mention du contraire, sont tirés de [HM05] et [BCHM06].

THÉORÈME 2.1. — *Soit $(X/fZ, \Delta)$ une paire klt. On suppose Δ f -grand et $K_X + \Delta$ f -pseudo-effectif. Alors $(X/fZ, \Delta)$ a un modèle minimal $(X_\bullet/f_\bullet Z, \varphi)$ où $X_\bullet$ est de plus $\mathbf{Q}$ -factorielle.*

PREUVE DU THÉORÈME 0.2 (esquisse) — Supposons X de type général pour simplifier. Soient $k \in \mathbf{N}$ et $\Delta \in |kK_X|$ non nul. La paire $(X, t\Delta)$ est klt pour un rationnel $t > 0$ assez petit et $t\Delta$ est grand. Soit $(X_\bullet, \varphi)$ un modèle minimal de $(X, t\Delta)$, dont l'existence est garantie par le théorème 2.1; c'est aussi un modèle minimal pour $(X, 0)$ puisque $K_X + t\Delta \sim_{\mathbf{R}} (1 + tk)K_X$ et $K_{X_\bullet}$ est donc semi-ample par le théorème 1.17.

Soit $r > 0$ un entier tel que $rK_{X_\bullet}$ soit Cartier. L'algèbre $\bigoplus_{k \geq 0} H^0(X, \mathcal{O}_X(krK_X))$ est isomorphe à l'algèbre $\bigoplus_{k \geq 0} H^0(X_\bullet, \mathcal{O}_{X_\bullet}(krK_{X_\bullet}))$ (voir remarque 1.19) et cette dernière est de type fini sur $\mathbf{C}$ par le résultat classique suivant (voir par exemple [Rei87]). $\square$

LEMME 2.2. — *Soient X une variété projective et $\mathcal{L}$ un fibré en droites sur X semi-ample. Alors l'algèbre $\bigoplus_{k \geq 0} H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes k})$ est de type fini sur $\mathbf{C}$.*

L'énoncé 1.25 suggère le résultat suivant qui complète le théorème 2.1.

THÉORÈME 2.3. — *Soient X/fZ un morphisme projectif de variétés quasi-projectives normales, $n := \dim(X)$ et $P \subset Z_{n-1}(X)$ un polytope convexe tel que pour tout $\Delta \in P$, Δ soit f -grand et (X, Δ) klt. Alors l'ensemble des classes d'isomorphie de modèles nef des paires $(X/Z, \Delta)$ pour $\Delta \in P$ est fini⁽²³⁾.*

Le dernier mais non moins important des énoncés est un résultat de « non annulation ».

⁽²³⁾Ce résultat n'est pas vrai en général (voir [Kaw97]).

THÉORÈME 2.4. — *Soit $(X/_fZ, \Delta)$ une paire klt. On suppose que Δ est f -grand et $K_X + \Delta$ f -pseudo-effectif. Alors il existe un $\mathbf{R}$ -diviseur effectif D sur X tel que $K_X + \Delta \sim_{\mathbf{R}, Z} D$.*

Indiquons quelques corollaires des théorèmes 2.1 et 2.3 en plus des théorèmes 1.14 et 1.15 déjà mentionnés.

COROLLAIRE 2.5. — *Soit $(X/_fZ, \Delta)$ une paire klt avec $K_X + \Delta$ f -grand. Alors le modèle canonique de $(X/Z, \Delta)$ existe⁽²⁴⁾.*

COROLLAIRE 2.6. — *Soit $(X/_fZ, \Delta)$ une paire klt. On suppose que $K_X + \Delta$ n'est pas f -pseudo-effectif. Un MMP convenable pour $(X/Z, \Delta)$ donne alors une paire $(X_\bullet/_fZ, \Delta_\bullet)$ et une fibration de Mori $c_\bullet : X_\bullet/Z \rightarrow Y_\bullet/Z$ ⁽²⁵⁾.*

PREUVE — Soit H un diviseur f -ample sur X tel que $K_X + \Delta + H$ soit f -ample et $(X, \Delta + H)$ klt. Soit $t > 0$ un réel tel que $K_X + \Delta + tH$ ne soit pas pseudo-effectif. Considérons le MMP dirigé par H pour la paire $(X/Z, \Delta + tH)$. Il produit des paires $(X_i/Z, \Delta_i + tH_i)$, des réels $0 \leq t_i \leq 1$ et des applications rationnelles $X_i/Z \dashrightarrow X_{i+1}/Z$ où Δ_{i+1} (resp. H_{i+1}) est le transformé strict de Δ_i (resp. H_i) dans X_{i+1} tels que $K_{X_i} + \Delta_i + (t + t_i)H_i$ soit f_i -nef. Les paires $(X_i, \Delta_i + (t + t_i)H_i)$ sont klt. Le théorème 2.3 entraîne que l'ensemble des classes d'isomorphie de modèles minimaux $(X_i/Z, \Delta_i + (t + t_i)H_i)$ ainsi obtenus est fini et donc que le MMP aboutit puisque deux tels modèles ne sont pas isomorphes s'ils sont distincts (par exemple par la remarque 1.12). L'objet final $(X_\bullet/Z, \Delta_\bullet + tH_\bullet)$ ne peut être un modèle minimal puisque par choix de t , $K_X + \Delta + tH$ n'est pas pseudo-effectif. Il existe donc une contraction $c_\bullet : X_\bullet/Z \rightarrow Y_\bullet/Z$ avec $\dim(Y_\bullet) < \dim(X_\bullet)$, $-(K_{X_\bullet} + \Delta_\bullet + tH_\bullet)$ $c_\bullet$ -ample et $\rho(X_\bullet/Y_\bullet) = 1$. Il reste à voir que toutes les étapes du MMP pour la paire $(X/Z, \Delta + tH)$ sont en fait des étapes pour la paire (X, Δ) , autrement dit, que $(K_{X_i} + \Delta_i) \cdot R_i^* < 0$, les notations étant celles du paragraphe 1.5. Soit $c_i : X_i/Z \rightarrow Y_i/Z$ la contraction de R_i . Par hypothèse, $K_{X_i} + \Delta_i + (t + t_i)H_i$ est f_i -nef et $(K_{X_i} + \Delta_i + tH_i) \cdot R_i^* < 0$. Notons que $t_i > 0$ à nouveau parce que $K_X + \Delta + tH$ n'est pas pseudo-effectif. On a donc $H_i \cdot R_i^* < 0$ et $(K_{X_i} + \Delta_i) \cdot R_i^* = (K_{X_i} + \Delta_i + tH_i) \cdot R_i^* - tH_i \cdot R_i^* \leq (K_{X_i} + \Delta_i + tH_i) \cdot R_i^* < 0$. $\square$

COROLLAIRE 2.7. — *Soit (X, Δ) une paire klt. Il existe $\pi : X' \rightarrow X$ où π est un morphisme petit et X' $\mathbf{Q}$ -factorielle.*

2.2. Schéma de la preuve

La structure de la preuve des théorèmes d'existence de modèles minimaux (*i.e.* théorème 2.1), de finitude des modèles neufs (*i.e.* théorème 2.3) et de « non annulation » (*i.e.* théorème 2.4) est la suivante.

⁽²⁴⁾Le théorème 1.14 est une conséquence immédiate de ce résultat.

⁽²⁵⁾Les arguments donnés ici montrent également comment déduire le théorème 1.14 du théorème 2.3.

Commençons par remarquer que les théorèmes d'existence de modèles minimaux et de finitude des modèles nef sont équivalents modulo l'existence des flips ; c'est essentiellement le contenu du théorème 1.15.

Le théorème de finitude des modèles nef en dimension n est un corollaire du théorème d'existence de modèles minimaux en dimension n ; cela fait l'objet du paragraphe 2.3.

Le théorème d'existence de modèles minimaux se démontre par récurrence sur la dimension n de X . Le résultat en dimension 1 est immédiat. Fixons $n \geq 1$ et supposons le théorème d'existence de modèles minimaux vrai si $\dim(X) = n$.

Étape 1 — On montre l'existence des pl-flips en dimension n autrement dit l'énoncé suivant (voir paragraphe 2.6).

PROPOSITION 2.8. — *Soit (X, Δ) une paire plt où X est $\mathbf{Q}$ -factorielle de dimension n , Δ un $\mathbf{Q}$ -diviseur et $S := \lfloor \Delta \rfloor$ irréductible et soit $c : X \rightarrow Y$ une pl-contraction. Alors le flip de c existe.*

Étape 2 — On montre ensuite le théorème d'existence des modèles minimaux dans la cas particulier où la paire (X, Δ) est « effective » (voir paragraphe 2.4).

PROPOSITION 2.9. — *Soit $(X/fZ, \Delta)$ une paire klt où X est de dimension n . On suppose Δ f -grand et $K_X + \Delta$ f -pseudo-effectif. On suppose de plus qu'il existe un $\mathbf{R}$ -diviseur effectif sur X tel que $K_X + \Delta \sim_{\mathbf{R}, Z} D$. Alors $(X/fZ, \Delta)$ a un modèle minimal $(X_\bullet/f_\bullet Z, \varphi)$ où $X_\bullet$ est de plus $\mathbf{Q}$ -factorielle.*

Étape 3 — On remarque ensuite que les arguments donnés au paragraphe 2.3 permettent de prouver le cas particulier suivant du théorème de finitude des modèles nef.

PROPOSITION 2.10. — *Soient X/fZ un morphisme projectif de variétés quasi-projectives normales où $\dim(X) = n$ et $P \subset Z_{n-1}(X)$ un polytope convexe tel que, pour tout $\Delta \in P$, Δ soit f -grand, la paire (X, Δ) klt et $K_X + \Delta$ soit grand. Alors, l'ensemble des classes d'isomorphie de modèles nef des paires $(X/Z, \Delta)$ pour $\Delta \in P$ est fini.*

Étape 4 — On montre enfin le théorème de non annulation en dimension n , cela fait l'objet du paragraphe 2.5.

L'hypothèse de récurrence est utilisée dans les étapes 2. et 4. sous la forme « finitude des modèles nef » en dimension $n - 1$.

2.3. Finitude des modèles nef

L'objet de ce paragraphe est d'expliquer comment le théorème de finitude des modèles nef en dimension n se déduit du théorème d'existence de modèles minimaux en dimension n où $n \geq 1$ est un entier fixé. Supposons donc le théorème 2.1 vrai en dimension n .

Il suffit de prouver le théorème de finitude des modèles nef lorsque P est un simplexe et quitte à remplacer X par un modèle $\mathbf{Q}$ -factoriel $\pi : X' \rightarrow X$ (voir corollaire 2.7) et P par $\pi_*^{-1}P$ on peut supposer X $\mathbf{Q}$ -factorielle. Comme dans la preuve de la proposition

1.25, on se ramène au cas où il existe un $\mathbf{R}$ -diviseur ample A tel que $\Delta \geq A$ pour tout $\Delta \in P$.

Fixons maintenant une famille finie $(H_i)_{i \in I}$ de diviseurs amples et effectifs sur X dont les classes engendrent $\mathrm{NS}(X/Z)$. Quitte à remplacer les H_i par des multiples convenables et A par diviseur qui lui est $\mathbf{R}$ -linéairement équivalent, on peut supposer que $A = A_0 + \sum_{i \in I} H_i$ où A_0 est f -ample. Soient $0 < t \leq 1$ tel que pour tout $\Delta = A + B \in P$ et tout $-t \leq t_i \leq t$, la paire $(X, \Delta + \sum_i t_i H_i)$ soit klt.

Soit $(X_\bullet/f_\bullet Z, \varphi)$ un modèle nef de $(X/Z, \Delta)$ où $\Delta \in P$ est fixé. Montrons qu'il existe des réels $-t \leq t_i \leq t$ tels que $(X_\bullet/f_\bullet Z, \varphi)$ soit un modèle canonique de la paire $(X/Z, \Delta + \sum_i t_i H_i)$. Supposons pour simplifier $X_\bullet$ $\mathbf{Q}$ -factorielle, le cas général étant à peine plus compliqué. Soit H' un diviseur très ample sur X et général. Il existe des réels $(t_i)_{i \in I}$ tels que $\varphi_*^{-1} H' \equiv_{\mathbf{R}, Z} \sum_i t_i H_i$. Posons $H := \varphi_*(\sum_i t_i H_i) \equiv_{\mathbf{R}, Z} H'$; le diviseur H est $f_\bullet$ -ample et $K_{X_\bullet} + \varphi_* \Delta + H$ l'est donc également. Quitte à remplacer H par un multiple convenable, on peut également supposer $-t \leq t_i \leq t$ et $(X_\bullet, \varphi_* \Delta + H)$ klt. Le diviseur H' étant supposé général, φ est $K_X + \Delta + \sum_i t_i H_i \leq 0$ et $(X_\bullet/Z, \varphi)$ est donc un modèle canonique de $(X, \Delta + \sum_i t_i H_i)$.

Il suffit donc de montrer que l'ensemble des classes d'isomorphie de modèles canoniques des paires $(X/Z, \Delta)$ pour $\Delta \in P$ est fini, quitte à remplacer P par $P + \sum_i [-t, t] H_i$ et A par A_0 .

Supposons avoir démontré l'existence d'applications rationnelles $\varphi_j : X/Z \dashrightarrow X_j/Z$ pour $j \in J$ fini avec X_j $\mathbf{Q}$ -factorielle telles que, pour tout $\Delta \in P$ avec $K_X + \Delta$ pseudo-effectif, il existe $j \in J$ tel que $(X_j/Z, \varphi_j)$ soit un modèle minimal de $(X/Z, \Delta)$. Fixons $j \in J$. Il résulte facilement de la proposition 1.25 que $P_j := \{\Delta \in P \mid (X_j/Z, \varphi_j) \text{ soit un modèle nef de } (X/Z, \Delta)\}$ est un polytope convexe. Soit $\Delta \in P_j$. Le modèle canonique de $(X_j/Z, \varphi_{j*} \Delta)$ existe par le théorème 1.17 et le lemme 2.2 et donc celui de $(X/Z, \Delta)$ également. Il reste alors à remarquer que si $\Delta \in P_j$ et $\Delta' \in P_j$ sont deux diviseurs dans l'intérieur d'une même face de P_j les modèles canoniques de $(Y_j/Z, \varphi_{j*} \Delta)$ et $(Y_j/Z, \varphi_{j*} \Delta')$ sont isomorphes.

Il faut maintenant prouver l'existence d'applications rationnelles φ_j comme ci-dessus. Il suffit, par compacité de P , de montrer l'assertion au voisinage d'un diviseur $\Delta_0 \in P$.

Supposons $K_X + \Delta_0 \sim_{\mathbf{R}, Z} 0$. Soit $\Delta_1 \in \partial P$. Si $\Delta = \Delta_0 + t(\Delta_1 - \Delta_0)$ où $0 \leq t \leq 1$ alors $K_X + \Delta \sim_{\mathbf{R}, Z} t(K_X + \Delta_1)$ et, si $t > 0$ et $K_X + \Delta$ est f -pseudo-effectif alors $K_X + \Delta_1$ l'est et un modèle minimal pour (X, Δ_1) est un modèle minimal pour (X, Δ) . Il suffit donc, par récurrence sur la dimension du sous-espace affine de $Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$ engendré par P , de montrer le résultat si P est réduit au diviseur Δ_0 , c'est exactement ce que donne le théorème 2.1_n.

Il reste à expliquer comment se ramener au cas ci-dessus. Si $K_X + \Delta_0$ n'est pas f -pseudo-effectif alors la paire $(X/Z, \Delta_0)$ n'a pas de modèle minimal et c'est encore vrai pour $\Delta \in P$ proche de Δ_0 puisque le cône $\mathrm{Pef}(X/Z)$ est fermé. On peut donc supposer $K_X + \Delta_0$ f -pseudo-effectif. En considérant un modèle minimal de $(X/Z, \Delta_0)$, on se ramène facilement au cas où $K_X + \Delta_0$ f -nef. Soit $(X_\bullet/f_\bullet Z, \varphi_0)$ le modèle canonique de

$(X/fZ, \Delta_0)$; φ_0 est un morphisme et $K_X + \Delta_0 \sim_{\mathbf{R}, X_\bullet} 0$. Soient $\varphi_j : X/X_\bullet \dashrightarrow X_j/X_\bullet$, pour $j \in J$ fini, avec X_j $\mathbf{Q}$ -factorielle des applications rationnelles telles que, pour tout $\Delta \in P$ avec $K_X + \Delta$ φ_0 -pseudo-effectif, il existe $j \in J$ tel que $(X_j/X_\bullet, \varphi_j)$ soit un modèle minimal de $(X/X_\bullet, \Delta)$. Le diviseur $K_{X_\bullet} + \varphi_{0*}\Delta_0$ étant $f_\bullet$ -ample, il reste à se convaincre que la proposition 1.25 entraîne que si Δ est assez proche de Δ_0 et $K_{X_j} + \varphi_{j*}\Delta$ est nef relativement à $X_\bullet$, alors $K_{X_j} + \varphi_{j*}\Delta$ est nef relativement à Z , autrement dit, $(X_j/Z, \varphi_j)$ est un modèle minimal de $(X/Z, \Delta)$. $\square$

2.4. Existence de modèles minimaux pour les paires effectives

L'objet de ce paragraphe est de donner les grandes lignes de la preuve de la proposition 2.9. On suppose comme précédemment, le théorème d'existence des modèles minimaux vrai en dimension n .

LEMME 2.11. — *Soient $(X/fZ, \Delta)$ une paire dlt où X est $\mathbf{Q}$ -factorielle de dimension n et $H \in Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$ effectif tels qu'aucune composante irréductible de H ne soit contenue dans $\lfloor \Delta \rfloor$ et tels que $K_X + \Delta$ soit f -pseudo-effectif.*

- (H1) *On suppose que pour toute composante irréductible S de $\lfloor \Delta \rfloor$ il existe $B \in Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$ tel que $B \sim_{\mathbf{R}, Z} \Delta + H$, (X, B) soit plt, $\lfloor B \rfloor = S$ et $(B - S)|_S$ soit $f|_S$ -grand.*
- (H2) *On suppose enfin que pour toute composante irréductible S de $\lfloor \Delta \rfloor$ il existe $\Delta' \in Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$ tel que $\Delta' \sim_{\mathbf{R}, Z} \Delta$, $(X, \Delta' + tH)$ soit plt pour tout $0 \leq t < 1$, $\lfloor \Delta' \rfloor = S$ et $(\Delta - S)|_S$ soit $f|_S$ -grand.*

On considère un MMP dirigé par H pour $(X, \Delta)^{(26)}$. Alors pour $i \gg 0$, le lieu exceptionnel de φ_i est disjoint de $\lfloor \Delta_i \rfloor$.

PREUVE (esquisse) — Les notations sont celles des paragraphes 1.3 et 1.5. Les contractions c_i sont toutes birationnelles puisque $K_X + \Delta$ est pseudo-effectif. Supposons qu'il existe une composante irréductible S de $\lfloor \Delta \rfloor$ telle que le lieu exceptionnel de φ_i rencontre S_i pour une infinité d'entiers $i \geq 0$; en particulier S n'est contracté par aucune des φ_i . Notons $\psi_i : S_i \dashrightarrow S_{i+1}$ les applications rationnelles induites par les φ_i et $\Theta_i := \text{Diff}_{S_i}(0) + \Delta'_i|_{S_i}$ où Δ' est donné par l'hypothèse (H2) et Δ'_i est le transformé strict de Δ' dans X_i ; (S_i, Θ_i) est klt et Θ_i est $f_i|_{S_i}$ -grand.

On montre que pour un entier i_0 convenable et tout $i \geq i_0$, ψ_i^{-1} ne contracte pas de diviseur, $\psi_{i*}\Theta_i = \Theta_{i+1}$ et

$$a_F(S_i, \Theta_i) \leq a_F(S_{i+1}, \Theta_{i+1})$$

pour toute valuation algébrique v_F sur $k(S_i)$.

On montre ensuite que l'ensemble des classes d'isomorphie des applications rationnelles $S_{i_0} \dashrightarrow S_i$ pour $i \geq i_0$ est fini de la façon suivante.

⁽²⁶⁾On ne se pose pas ici la question l'existence des flips nécessaires, on la suppose.

Supposons $t_{i_1} < 1$ pour au moins un entier i_1 et donc pour tous les entiers $i \geq i_1$. Quitte à remplacer i_0 par i_1 , les paires $(S_i, \Theta_i + t_i H|_{S_i})$ sont des modèles neufs⁽²⁷⁾ de paires $(S_{i_0}, \Theta_{i_0} + t H|_{S_{i_0}})$ pour des réels $t \in [0, t_{i_0}]$ convenables et puisque (X, Δ') est plt, les paires $(S_{i_0}, \Theta_{i_0} + t H|_{S_{i_0}})$ pour $t \in [0, t_{i_0}]$ sont klt. Par le théorème 2.3_{n-1}, l'ensemble des classes d'isomorphie de ces modèles est fini et l'ensemble des classes d'isomorphie des applications rationnelles $S_{i_0} \dashrightarrow S_i$ pour $i \geq i_0$ l'est donc également.

Si $t_i = 1$ pour tout $i \geq 0$, l'argument est analogue, en utilisant cette fois l'hypothèse (H1).

Il reste maintenant à exhiber une contradiction. Quitte à remplacer i_0 par un entier plus grand, on peut supposer que les φ_i sont des flips pour tout $i \geq i_0$. Notons T_i la normalisation de $c_i(S_i)$, $p_i : S_i \rightarrow T_i$ et $q_i : S_{i+1} \rightarrow T_i$ les restrictions des morphismes c_i et c_i^+ à S_i et S_{i+1} respectivement. Si S_i rencontre le lieu exceptionnel de φ_i alors ou bien p_i n'est pas un isomorphisme ou bien q_i n'en est pas un. En effet, si p_i est un isomorphisme alors $S_i \cdot R_i^* > 0$, $-S_{i+1}$ est donc c_i^+ -ample et contient le lieu exceptionnel de c_i^+ de sorte que q_i n'est pas un isomorphisme.

Soient maintenant $j > i \geq i_0$ deux entiers tels que $S_i \cap \text{Exc}(\varphi_i) \neq \emptyset$ et tels que l'application rationnelle induite $S_i \dashrightarrow S_j$ s'étende en un isomorphisme. Soit v_F une valuation algébrique sur $k(S_i)$ dont le centre est contenu dans le lieu exceptionnel de p_i ou celui q_i , l'un des deux n'étant pas vide par la discussion qui précède ; le lemme de négativité entraîne facilement

$$a_F(S_i, \Theta_i) < a_F(S_{i+1}, \Theta_{i+1}).$$

Enfin, puisque $i \geq i_0$,

$$a_F(S_{i+1}, \Theta_{i+1}) \leq a_F(S_{i+2}, \Theta_{i+2}) \leq \dots \leq a_F(S_j, \Theta_j) = a_F(S_i, \Theta_i),$$

une contradiction. □

LEMME 2.12. — *On reprend les hypothèses du lemme 2.11. S'il existe $D \in Z_{n-1}(X)_{\mathbf{R}}$ effectif et un réel $t \geq 0$ tels que*

$$K_X + \Delta \sim_{\mathbf{R}, Z} D + tH \quad \text{et} \quad \text{Supp}(D) \subset \lfloor \Delta \rfloor,$$

et si $K_X + \Delta + H$ est f -nef alors la paire $(X/Z, \Delta)$ a un modèle minimal $(X_\bullet/Z, \varphi)$.

PREUVE (esquisse) — Le modèle minimal cherché est obtenu au moyen du MMP dirigé par H pour $(X/Z, \Delta)$. Notons que pour tout $i \geq 0$, $K_{X_i} + \Delta_i \sim_{\mathbf{R}, Z} D_i + tH_i$. On en tire facilement $D_i \cdot R_i^* < 0$ puis que le lieu exceptionnel de la contraction c_i est contenu dans le support de $\lfloor D_i \rfloor$. L'hypothèse (H2) entraîne ensuite que les flips nécessaires sont en fait des pl-flips dont l'existence est acquise à ce stade. La non existence de suite infinie de flips est maintenant impliquée par le lemme 2.11. □

⁽²⁷⁾Je triche un peu ici, il faut encore vérifier que les applications rationnelles $\psi_{i-1} \circ \dots \circ \psi_{i_0}$ sont $K_{S_{i_0}} + \Theta_{i_0} + t_i H|_{S_{i_0}} \leq 0$.

Remarque 2.13. — Les hypothèses (H1) et (H2) du lemme 2.11 sont par exemple satisfaites lorsque $(X/fZ, \Delta + H)$ est dlt et $\Delta = S_1 + \cdots + S_k + A + B$ où les S_i sont des diviseurs irréductibles et réduits deux à deux distincts, A et B sont des $\mathbf{R}$ -diviseurs effectifs, A est f -ample et $\lfloor \Delta \rfloor = S_1 + \cdots + S_k$. En effet, écrivons

$$\Delta + H = S_1 + (1-t)(S_2 + \cdots + S_k + B + H) + A + t(S_2 + \cdots + S_k + B + H)$$

La paire $(X, S_1 + (1-t)(S_1 + \cdots + S_k + B + H))$ est plt pour tout $0 < t \leq 1$ et si $t > 0$ est assez petit alors $A + t(S_1 + \cdots + S_k + B + H)$ est f -ample. Si $A'_t \sim_{\mathbf{R},Z} A + t(S_1 + \cdots + S_k + B + H)$ est général, la paire $(X, A'_t + (1-t)(S_1 + \cdots + S_k + B + H))$ est plt et $\Delta \sim_{\mathbf{R},Z} A'_t + (1-t)(S_1 + \cdots + S_k + B + H) =: \Delta_0$. L'hypothèse (H2) s'obtient de la même façon.

La difficulté est d'utiliser le lemme 2.12 : si, les hypothèses étant celle du lemme, (X, Δ) est de plus klt alors $\lfloor \Delta \rfloor = 0$ et donc $D = 0$ puis $K_X + \Delta \sim_{\mathbf{R},Z} \frac{t}{t+1}(K_X + \Delta + tH)$ qui est f -nef par hypothèse !

LEMME 2.14. — *Soit D un $\mathbf{R}$ -diviseur de Weil effectif sur une variété normale X . Il existe des diviseurs irréductibles $(M_i)_{i \in \{1, \dots, k\}}$ dont des multiples entiers convenables sont mobiles, des réels positifs ou nuls $(r_i)_{i \in \{1, \dots, k\}}$ et un diviseur effectif F supporté dans le lieu de base stable $B(D)^{(28)}$ de D tels que*

$$D \sim_{\mathbf{R}} \sum_{i \in \{1, \dots, k\}} r_i M_i + F.$$

Le résultat annoncé en début de paragraphe se déduit facilement de la proposition suivante⁽²⁹⁾, compte tenu de la remarque 1.23 et du lemme 2.14.

PROPOSITION 2.15. — *Soient $(X/fZ, \Delta)$ une paire klt et D un $\mathbf{R}$ -diviseur de Weil effectif sur X tel que $K_X + \Delta \sim_{\mathbf{R},Z} D$. On suppose X lisse et $\text{Supp}(\Delta) \cup \text{Supp}(D)$ à croisements normaux simples. On suppose également qu'il existe un diviseur f -ample A sur X tel que $\Delta \geq A$, des diviseurs irréductibles $(M_i)_{i \in \{1, \dots, k\}}$ dont des multiples entiers convenables sont mobiles, des réels positifs ou nuls $(r_i)_{1 \leq i \leq k}$ et un diviseur effectif F supporté dans $B(D)$ tels que $D = \sum_{i \in \{1, \dots, k\}} r_i M_i + F$ et qu'aucun des M_i n'est une composante irréductible de Δ .*

Alors la paire $(X/fZ, \Delta)$ a un modèle minimal.

PREUVE (esquisse) — Soit $\Delta^+ \geq D$ le diviseur tel que $\lceil \Delta^+ \rceil$ soit réduit et tel que le support de $\lfloor \Delta^+ \rfloor$ soit la réunion de l'ensemble des composantes irréductibles de codimension 1 de $B(D)$. Posons $F^+ := F + \Delta^+ - \Delta$.

Étape 1 — Soit H^0 un diviseur ample sur X tel que $K_X + \Delta^+ + \sum_{1 \leq i \leq k} M_i + H^0$ soit f -nef et la paire $(X, \Delta^+ + \sum_{1 \leq i \leq k} M_i + H^0)$ dlt. Il vient

⁽²⁸⁾On rappelle que le lieu de base stable $B(D)$ est le fermé $B(D) := \bigcap_{D' \sim_{\mathbf{R}} D} \text{Supp}(D')$.

⁽²⁹⁾La preuve présentée ici tient compte de quelques simplifications apportées par Kollár.

$$K_X + \Delta^+ + \underbrace{\sum_{1 \leq i \leq k} M_i}_{:=\Delta^0} \sim_{\mathbf{R},Z} \underbrace{\sum_{1 \leq i \leq k} (r_i + 1)M_i + F^+ + 0 \cdot H^0}_{:=D^0} \text{ et } \text{Supp}(D^0) \subset \perp \Delta^0 \perp.$$

Par le lemme 2.12 appliqué à la paire $(X_f/Z, \Delta^0)$ et au diviseur H^0 , $(X/fZ, \Delta^+ + \sum_{1 \leq i \leq k} M_i)$ a un modèle minimal $(X_1/f_0Z, \varphi_0)$.

Étape 2 — Si $r_1 = \dots = r_k = 0$, on va directement à la dernière étape. Supposons $0 < r_1 \leq \dots \leq r_k$. On va construire successivement des modèles minimaux $(X_j/f_jZ, \varphi_{j-1})$ de $(X_{j-1}/f_{j-1}Z, \Delta_{j-1}^+ + \frac{1}{r_j} \sum_{1 \leq l \leq j-1} r_l M_{l,j-1} + \sum_{j \leq m \leq k} M_{m,j-1})$ pour $j \in \{1, \dots, k\}$, le premier étant le modèle construit à l'étape 1. Ici, Δ_j^+ (resp. F_j^+ , $M_{i,j}$) désigne le transformé strict de Δ^+ (resp. F^+ , M_i) dans X_j . Supposons déjà construit $(X_j/f_jZ, \varphi_{j-1})$; en particulier $K_{X_j} + \Delta_j^+ + \frac{1}{r_j} \sum_{1 \leq l \leq j-1} r_l M_{l,j} + \sum_{j \leq m \leq k} M_{m,j}$ est f_j -nef. Ecrivons

$$\begin{aligned} K_{X_j} + \Delta_j^+ + \frac{1}{r_j} \sum_{1 \leq l \leq j-1} r_l M_{l,j} + \sum_{j \leq m \leq k} M_{m,j} \\ = K_{X_j} + \Delta_j^+ + \frac{1}{r_j} \sum_{1 \leq l \leq j} r_l M_{l,j} + \sum_{j+1 \leq m \leq k} M_{m,j} \\ = K_{X_j} + \Delta_j^+ + \frac{1}{r_{j+1}} \sum_{1 \leq l \leq j} r_l M_{l,j} + \sum_{j+1 \leq m \leq k} M_{m,j} + \left(\frac{1}{r_j} - \frac{1}{r_{j+1}}\right) \sum_{1 \leq l \leq j} r_l M_{l,j}. \end{aligned}$$

Il vient

$$\begin{aligned} K_{X_j} + \Delta_j^+ + \frac{1}{r_{j+1}} \sum_{1 \leq l \leq j} r_l M_{l,j} + \sum_{j+1 \leq m \leq k} M_{m,j} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{:=\Delta^j} \\ \sim_{\mathbf{R},Z} \underbrace{\sum_{j+1 \leq m \leq k} (r_m + 1)M_{m,j} + F_j^+}_{:=D^j} + \underbrace{\left(1 + \frac{1}{r_{j+1}}\right) \sum_{1 \leq l \leq j} r_l M_{l,j}}_{(1 + \frac{1}{r_{j+1}})(\frac{1}{r_j} - \frac{1}{r_{j+1}})^{-1} H^j} \text{ et } \text{Supp}(D^j) \subset \perp \Delta^j \perp \end{aligned}$$

Et, le lemme 2.12 appliqué à la paire $(X_j/Z, \Delta^j)$ et au diviseur H^j donne encore le modèle minimal cherché. Finalement, on obtient un modèle minimal $(X_k/f_kZ, \varphi_{k-1})$ de la paire $(X_{k-1}/f_{k-1}Z, \Delta_{k-1}^+ + \frac{1}{r_k} \sum_{1 \leq l \leq k} r_l M_{l,k-1})$.

Étape 3 — On a

$$K_{X_k} + \underbrace{\Delta_k^+}_{:=\Delta^k} + \sim_{\mathbf{R},Z} \underbrace{F_k^+}_{:=D^k} + \underbrace{r_1 M_{1,k} + \dots + r_k M_{k,k}}_{r_k H^k} \text{ et } \text{Supp}(D^k) \subset \perp \Delta^k \perp.$$

Par le lemme 2.12 appliqué à la paire $(X_k/Z, \Delta^k)$ et au diviseur H^k , $(X_k/f_kZ, \Delta_k^+)$ a un modèle minimal $(X_{k+1}/f_{k+1}Z, \Delta_{k+1}^+, \varphi_k)$.

Étape 4 — Il reste à constater que $(X_{k+1}/Z, \varphi_k \circ \dots \circ \varphi_0)$ est un modèle minimal de (X, Δ) . On montre pour commencer que l'application rationnelle $\varphi_k \circ \dots \circ \varphi_0$ est $K_X +$

$\Delta < 0$ puis que toutes les composantes irréductibles de codimension 1 de $B(D)$ sont contractées dans X_{k+1} ; en particulier $\Delta_{k+1}^+ = \Delta_{k+1}$. $\square$

2.5. Non-annulation

L’objet de ce paragraphe est de montrer le théorème de non annulation en dimension n si l’on suppose le théorème d’existence des modèles minimaux est vrai en dimension $n - 1$.

Il est facile de se ramener au cas où X est projective et lisse. L’idée est à nouveau de modifier la paire⁽³⁰⁾ (X, Δ) de façon à faire apparaître des composantes irréductibles dans le bords avec coefficient 1. La méthode est la suivante. Soit

$$K_X + \Delta = P + N^{(31)}$$

la décomposition de Zariski divisorielle de $K_X + \Delta$ (voir [Bou04] et [Nak04, Chapter 3]) où N est un $\mathbf{R}$ -diviseur effectif et P est un $\mathbf{R}$ -diviseur nef en codimension 1⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

Supposons $P \equiv 0$ ou encore $K_X + \Delta \equiv N$. Quitte à perturber un peu Δ , on peut toujours supposer $\Delta \geq A$ où A est un $\mathbf{R}$ -diviseur ample. Le $\mathbf{R}$ -diviseur $A + N - (K_X + \Delta)$ est ample puisque l’amplitude est une propriété numérique et $A + N - (K_X + \Delta) \equiv A$ par hypothèse. Si $A' \sim_{\mathbf{R}} A$ est général et $\Delta' := A' + \Delta - A$ alors (X, Δ') est klt et $K_X + \Delta' \sim_{\mathbf{R}} N$ est effectif. La paire (X, Δ') a donc un modèle minimal $(X_{\bullet}, \varphi_{\bullet})$ (voir paragraphe précédent) qui est aussi un modèle minimal pour (X, Δ) . Le théorème 1.17 et la négativité de $\varphi_{\bullet}$ (voir remarque 1.19) donnent le résultat cherché dans ce cas.

Supposons maintenant $P \not\equiv 0$. Il existe alors un diviseur ample A' et une constante $c > 0$ tels que pour tout $m \gg 0$ (voir [Nak04, Chapter 5, Theorem 1.11]),

$$h^0(X, \lfloor m(K_X + \Delta) \rfloor + A') \geq c \cdot m.$$

On peut toujours supposer $\Delta \geq \frac{1}{k}A'$ pour un entier $k > 0$ convenable, quitte à remplacer Δ par un diviseur qui lui est $\mathbf{R}$ -linéairement équivalent ; posons $A := \frac{1}{k}A'$ et soit $x \in X$. On montre alors facilement qu’il existe un $\mathbf{R}$ -diviseur effectif $G' \sim_{\mathbf{R}} m_0 k(K_X + \Delta) + A'$ tel que $\text{mult}_x G' > kn$ pour un entier $m_0 \gg 0$ convenable ; la paire (X, G') n’est pas lc au point x où $G := \frac{1}{k}G'$. Posons $\Delta_t = \frac{m_0 - t}{m_0}A + \Delta - A + \frac{t}{m_0}G$. On a

$$(t + 1)(K_X + \Delta) \sim_{\mathbf{R}} K_X + \Delta_t,$$

et la paire (X, Δ) est donc effective si et seulement si (X, Δ_t) l’est. Par construction, la paire (X, Δ_0) qui n’est autre que (X, Δ) est klt et la paire (X, Δ_{m_0}) n’est pas lc en x . Il existe donc une valuation v_F sur $k(X)$ telle que $a_F(X, \Delta_{m_0}) < -1$. En ajustant le

⁽³⁰⁾Il faut aussi modifier X !

⁽³¹⁾Le $\mathbf{R}$ -diviseur N ne dépends que de $K_X + \Delta$ à équivalence numérique près.

⁽³²⁾Le lieu de base restreint $B_-(D) := \cup_{A \text{ ample}} B(D + A)$ d’un $\mathbf{R}$ -diviseur D sur X est à priori réunion au plus dénombrable de fermés ; D est dit nef en codimension 1 si $B_-(D)$ est réunion au plus dénombrable de fermés de codimension au moins 2 dans X .

⁽³³⁾Si D un $\mathbf{R}$ -diviseur grand alors la décompostion de Zariski divisorielle est l’unique décomposition en somme de deux $\mathbf{R}$ -diviseurs P et N respectivement nef en codimension un et effectif telles $H^0(X, \lfloor mP \rfloor) \hookrightarrow H^0(X, \lfloor mD \rfloor)$ soit est bijective pour tout entier $m > 0$.

paramètre t convenablement, on peut avoir $a_F(X, \Delta_t) = -1$: le diviseur F est la composante avec coefficient 1 que nous cherchions à construire en début de paragraphe⁽³⁴⁾. Au prix de quelques efforts de plus, on montre que le résultat cherché se déduit de l'énoncé suivant.

PROPOSITION 2.16. — *Soit (X, Δ) une paire plt où X est une variété projective lisse et Δ est un diviseur dont le support est à croisement normaux simples. On suppose $K_X + \Delta$ pseudo-effectif et on suppose qu'il existe un $\mathbf{Q}$ -diviseur ample effectif A tel que $\Delta \geq A$ et enfin que $S := \lfloor \Delta \rfloor$ est irréductible et n'est contenu ni dans le support de N , ni dans le support de A . Alors la paire (X, Δ) est effective.*

PREUVE (esquisse) — Pour simplifier, nous allons supposer le diviseur Δ à coefficients rationnels. L'argument général est plus délicat.

Soit $\epsilon > 0$ tel que la paire $(X, \Delta + \epsilon A)$ soit plt et posons $H := \epsilon A$. Le MMP dirigé par H pour la paire (X, Δ) produit des paires (X_i, Δ_i) , des réels $0 \leq t_i \leq 1$ et des applications rationnelles $X_i \dashrightarrow X_{i+1}$ où Δ_{i+1} (resp. H_{i+1}) est le transformé strict de Δ_i (resp. H_i) dans X_{i+1} tels que $K_{X_i} + \Delta_i + t_i H_i$ soit f_i -nef.

Montrons que la suite $(t_i)_{i \in \mathbf{N}}$ tends vers 0 lorsque i tends vers $+\infty$. Si $t_i > 0$ alors le diviseur $K_X + \Delta + t_i H$ est grand puisque $K_X + \Delta$ est pseudo-effectif et H ample. Fixons un réel $t > 0$. La proposition 2.10 et un argument de perturbation entraînent facilement que l'ensemble des classes d'isomorphie d'applications rationnelles $(X, \varphi_i \circ \dots \circ \varphi_0)$ pour i tel $t_i \geq t > 0$ est fini. Les modèles minimaux $(X_i/Z, \varphi_i)$ et $(X_j/Z, \varphi_j)$ n'étant pas isomorphes si $i \neq j$ (par exemple par la remarque 1.12), l'ensemble des indices i tels que $t_i \geq t$ est donc fini, et on a bien $\lim_{i \rightarrow +\infty} t_i = 0$.

L'hypersurface S n'est contractée par aucune des applications rationnelles φ_i puisque $S \not\subset \text{Supp}(N)$ et φ_i est $K_{X_i} + \Delta_i < 0$.

Si $t_i = 0$ pour un entier $i \geq 0$ alors (X_i, Δ_i) est un modèle minimal de (X, Δ) et le résultat cherché se déduit à nouveau du théorème 1.17 par un argument de perturbation. Supposons donc maintenant $t_i > 0$ pour tout $i \geq 0$.

Le lemme 2.11 entraîne maintenant que S_i ne rencontre pas le lieu exceptionnel de φ_i si $i \geq i_0 \gg 0$ de sorte que, pour $i \geq i_0$, φ_i induit un isomorphisme d'un voisinage ouvert de S_i dans X_i sur un voisinage ouvert de S_{i+1} dans X_{i+1} ; en particulier, $S_i \simeq S_{i+1}$ pour un tel i . Posons $\Theta_i := \text{Diff}_S(\Delta_i)$. Via les identifications $S_i \simeq S_{i+1}$, on a donc $\Theta_i = \Theta_{i+1}$ et, puisque $K_{S_i} + \Theta_i + t_i H_i|_{S_i}$ est nef et $\lim_{i \rightarrow +\infty} t_i = 0$, $K_{S_{i_0}} + \Theta_{S_{i_0}}$ est nef. La paire (S_{i_0}, Θ_{i_0}) est klt puisque (X, Δ) est plt par hypothèse et $\Theta_{i_0} \geq A_{i_0|S_{i_0}}$. Par le théorème 1.17, $K_{S_{i_0}} + \Theta_{S_{i_0}}$ est donc semi-ample. Fixons un entier k_0 tel que $k_0(K_X + \Delta)$ soit à coefficients entiers et tel que $h^0(S_0, k_0(K_{S_{i_0}} + \Theta_{S_{i_0}})) \neq 0$.

Fixons $i \geq i_0$ tel que $(k_0 - 1)t_i \epsilon \leq 1$. Écrivons

$$k_0(K_{X_i} + \Delta_i) - S_i = K_{X_i} + (1 - (k_0 - 1)t_i \epsilon)A_i + \Delta_i - S_i - A_i + (k_0 - 1)(K_{X_i} + \Delta_i + t_i H_i).$$

⁽³⁴⁾Il faut choisir x hors de $B(K_X + \Delta) = B(P) \cup \text{Supp}(N)$.

La paire $(X_i, (1 - (k_0 - 1)t_i\epsilon)A_i + \Delta_i - S_i - A_i)$ étant klt et $(k_0 - 1)(K_{X_i} + \Delta_i + t_i H_i)$ nef et grand, le théorème d'annulation de Kawamata-Viehweg ([KMM87, Theorem 1.2.5 et Remark 1.2.6]) donne $h^1(X_i, k_0(K_{X_i} + \Delta_i) - S_i) = 0$ et la longue suite exacte de cohomologie associée à la suite exacte courte de faisceaux réflexifs

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(k_0(K_{X_i} + \Delta_i) - S_i) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(k_0(K_{X_i} + \Delta_i)) \longrightarrow \mathcal{O}_{S_i}(K_{S_i} + \Theta_{S_i}) \longrightarrow 0$$

la surjectivité de l'application de restriction

$$H^0(X_i, \mathcal{O}_{X_i}(k_0(K_{X_i} + \Delta_i))) \longrightarrow H^0(S_i, \mathcal{O}_{S_i}(k_0(K_{S_i} + \Theta_{S_i}))).$$

Enfin, $H^0(S_i, \mathcal{O}_{S_i}(k_0(K_{S_i} + \Theta_{S_i}))) \simeq H^0(S_0, k_0(K_{S_0} + \Theta_{S_0}))$ puisque $i \geq i_0$ et finalement $h^0(X_i, \mathcal{O}_{X_i}(k_0(K_{X_i} + \Delta_i))) \neq 0$. D'où $h^0(X, \mathcal{O}_X(k_0(K_X + \Delta))) \neq 0$ puisque l'application rationnelle $\varphi_{i-1} \circ \cdots \circ \varphi_0$ est $K_X + \Delta < 0$. $\square$

2.6. Existence des pl-flips

Ici encore, nous supposons le théorème d'existence des modèles minimaux vrai en dimension $n - 1$. L'objet de ce paragraphe est de donner les grandes lignes de la preuve de la proposition 2.8.

La notion de pl-flip est introduite par Shokurov dans [Sho92] où il montre que l'existence des flips en dimension n se déduit de l'existence des pl-flips en dimension n et du MMP en dimension $n - 1$ ⁽³⁵⁾. Shokurov propose dans [Sho03] la stratégie suivante pour démontrer l'existence des pl-flips.

Fixons un entier $k_0 > 0$ tel que $k_0\Delta$ soit à coefficients entiers. L'existence du flip de c est locale sur Y et si on suppose Y affine, ce que nous ferons dans la suite de ce texte, est équivalente à montrer que l'algèbre

$$R(X, \Delta)_{(k_0)} := \bigoplus_{m \geq 0} H^0(X, \mathcal{O}_X(mk_0(K_X + \Delta)))$$

est de type fini sur l'anneau $A := H^0(Y, \mathcal{O}_Y(Y))$ ⁽³⁶⁾ (voir [KMM87, Proposition 5.1.11]).

L'algèbre restreinte est définie, suivant Shokurov, par

$$R_S(X, \Delta)_{(k_0)} := \bigoplus_{m \geq 0} \text{Im}(H^0(X, \mathcal{O}_X(mk_0(K_X + \Delta))) \longrightarrow H^0(S, \mathcal{O}_X(mk_0(K_X + \Delta))|_S))$$

où les flèches sont les applications de restriction des sections.

LEMME 2.17 (Shokurov). — *L'algèbre $R(X, \Delta)_{(k_0)}$ est de type fini sur A si et seulement si $R_S(X, \Delta)_{(k_0)}$ l'est.*

⁽³⁵⁾La réduction n'est prouvée qu'en dimension 3 ; l'argument en toute dimension est donné dans [Kol92, Chapter 4].

⁽³⁶⁾On montre facilement que si $k_0 > 0$ et $k_1 > 0$ sont deux entiers tels que $k_0\Delta$ et $k_1\Delta$ sont à coefficients entiers alors $R(X, \Delta)_{(k_0)}$ est finiment engendrée sur A si et seulement si $R(X, \Delta)_{(k_1)}$ l'est.

Le problème est maintenant de montrer que l'algèbre $R_S(X, \Delta)_{(k_0)}$ est de type fini et en quelque sorte, le problème en dimension n est réduit à un énoncé du même type en dimension $n - 1$. Shokurov exhibe ensuite deux propriétés de ces algèbres⁽³⁷⁾, et conjecture grosso-modo que toutes les algèbres de ce type sont finiment engendrées (voir [Sho03, Conjecture 4.39]). Il obtient ainsi une nouvelle preuve de l'existence des flips klt en dimension 3 et obtient également l'existence des flips klt en dimension 4 ([Sho03]). L'approche de Shokurov est nouvelle et surtout conceptuelle (à l'exception de la preuve de la conjecture que nous venons d'évoquer en dimension 3 et 4 qui ne l'est pas!).

Hacon et McKernan suivent la même stratégie et mettent en évidence de nouvelles propriétés de l'algèbre $R_S(X, \Delta)_{(k_0)}$ qui permettent ensuite de montrer que $R_S(X, \Delta)_{(k_0)}$ est finiment engendrée sur A : de façon plus précise, on montre qu'il existe une variété lisse T/Y et un diviseur D sur T semi-ample tels que l'algèbre graduée $R_S(X, \Delta)_{(k_0)}$ soit isomorphe à l'algèbre $\bigoplus_{k \geq 0} H^0(T, \mathcal{O}_T(kD))$ qui est classiquement de type fini.

DÉFINITION 2.18. — Soient T une variété lisse et $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ une suite sous-additive de diviseurs entiers sur T telle que la suite $(\frac{B_m}{m})_{m \in \mathbf{N}^*}$ soit bornée⁽³⁸⁾.

1. La suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ est dite adjointe, s'il existe une suite de $\mathbf{Q}$ -diviseurs effectifs $(\Theta_m)_{m \in \mathbf{N}}$ et un entier $k_0 > 0$ tels que
 - (a) $B_m = mk_0(K_T + \Theta_m)$ pour tout $m \in \mathbf{N}$ et
 - (b) (T, Θ) est une paire klt où Θ est la limite de la suite $(\Theta_m)_{m \geq 1}$ ⁽³⁹⁾.
2. Posons $D_m = \frac{\text{Mob}(B_m)}{m}$ pour $m \in \mathbf{N}^*$. La suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ est dite semi-ample si la limite $\lim_{m \rightarrow +\infty} D_m$ est semi-ample.
3. La suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ est dite saturée s'il existe un $\mathbf{Q}$ -diviseur F sur T et un entier $s > 0$ tels que
 - (a) $\lceil F \rceil \geq 0$ et
 - (b) $\text{Mob}(\lceil jD_i + F \rceil) \leq jD_{sj}$ pour tout $i, j > 0$.

La saturation est une propriété de nature arithmétique ; supposons que T soit une courbe affine, $B_m = b_m \cdot t$ où t est un point de T et $b_m \in \mathbf{Q}$ et $F = a \cdot t$ où a est un rationnel > -1 . Posons $d_m = \frac{b_m}{m}$ pour $m > 0$ et $d = \lim_{m \rightarrow +\infty} d_m = \sup_m d_m \in \mathbf{R}$. La condition de saturation est l'inégalité

$$\lceil jd_i + a \rceil \leq jd_{sj}$$

⁽³⁷⁾Ce n'est pas tout à fait correct : ces propriétés sont satisfaites par une extension entière naturelle de $R_S(X, \Delta)_{(k_0)}$ et on peut montrer qu'il est équivalent de prouver que l'une ou l'autre est de type fini sur A .

⁽³⁸⁾Une suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ de diviseurs sur T est dite bornée s'il existe un diviseur B sur T tel que $B_m \leq B$ pour tout $m \in \mathbf{N}$.

⁽³⁹⁾La limite doit être comprise comme la limite coefficient par coefficient ; le diviseur Θ est à coefficients réels!

et en passant à la limite lorsque $i \rightarrow +\infty$,

$$\lceil jd + a \rceil \leq jd_{sj}.$$

On peut supposer $a \leq 0$ quitte à remplacer a par $a - \lceil a \rceil$. Supposons $d \notin \mathbf{Q}$. Alors l'ensemble des parties fractionnaires $\{jd\}$ pour $j \in \mathbf{N}$ est dense dans $[0, 1]$ et il existe donc $j \in \mathbf{N}$ tel que $\{jd\} > -a$. Il vient

$$jd_{sj} \leq jd < \lceil jd + a \rceil \leq jd_{sj},$$

une contradiction. Il est facile de voir ensuite que $d_{sj} = d$ si $jd \in \mathbf{Z}$. Un argument d'approximation diophantienne analogue donne le résultat suivant.

LEMME 2.19. — *Soient T une variété lisse et $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ une suite sous-additive de diviseurs entiers sur T telle que la suite $(\frac{B_m}{m})_{m \in \mathbf{N}^*}$ soit bornée. On suppose la suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ saturée. Alors il existe un entier $m_0 > 0$ tel que pour tout $m \in \mathbf{N}$, $D_{mm_0} = D := \lim_{i \rightarrow +\infty} D_i$; en particulier, D est un $\mathbf{Q}$ -diviseur.*

Les hypothèses sont celles de la proposition 2.8. Soit $\pi : V \rightarrow X$ une résolution des singularités de (X, Δ) . Posons

$$\Gamma = \max(\pi^*(K_X + \Delta) - K_V, 0) = - \sum_{a_F(X, \Delta) < 0} a_F(X, \Delta) F$$

et

$$E := K_V + \Gamma - \pi^*(K_X + \Delta) = \sum_{a_F(X, \Delta) > 0} a_F(X, \Delta) F$$

où les sommes portent sur l'ensemble des diviseurs premiers F de V . On a $K_V + \Gamma = \pi^*(K_X + \Delta) + E$, Γ et E sont effectifs, E est π -exceptionnel et enfin, Γ et E n'ont aucune composante irréductible en commun. Soit T le transformé strict de S dans V . L'isomorphisme naturel $H^0(X, mk_0(K_X + \Delta)) \simeq H^0(V, mk_0(K_V + \Gamma))$ pour tout $m \geq 0$ induit un isomorphisme

$$R_S(X, \Delta)_{(k_0)} \simeq R_T(V, \Gamma)_{(k_0)}.$$

Le résultat observé par Hacon et McKernan est le suivant.

PROPOSITION 2.20. — *Il existe une résolution des singularités $\pi : V \rightarrow X$ de (X, Δ) et une suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ de diviseurs sur T adjointe, semi-ample et saturée⁽⁴⁰⁾ telle que les A -algèbres graduées $R_T(V, \Gamma)_{(k_0)}$ ⁽⁴¹⁾ et $\bigoplus_{m \geq 0} H^0(T, \mathcal{O}_T(B_m))$ soient isomorphes⁽⁴²⁾.*

⁽⁴⁰⁾Nous n'utiliserons que les deux dernières propriétés de la suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ pour démontrer la proposition 2.8.

⁽⁴¹⁾Je triche un peu ici, il faut éventuellement remplacer l'entier k_0 introduit en début de paragraphe par un multiple entier convenable.

⁽⁴²⁾La structure d'algèbre sur $\bigoplus_{m \geq 0} H^0(T, \mathcal{O}_T(B_m))$ est induite par le produit sur $k(T)$: si $u, v \in k(T) \setminus \{0\}$ sont telles que $\text{div}(u) + B_i \geq 0$ et $\text{div}(v) + B_j \geq 0$ pour des entiers i et j convenables alors $\text{div}(uv) \geq B_i + B_j \geq B_{i+j}$ par sous-additivité de la suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$.

PREUVE DE LA PROPOSITION 2.8 — On considère la suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ donnée par la proposition 2.20 : les algèbres $R_S(X, \Delta)_{(k_0)}$ et $R_T(V, \Gamma)_{(k_0)}$ étant isomorphes, il suffit de montrer que l’algèbre $\bigoplus_{m \geq 0} H^0(T, \mathcal{O}_T(B_m))$ est finiment engendrée sur A . Posons $M_m = \text{Mob}(B_m)$. La suite $(M_m)_{m \in \mathbf{N}}$ est également sous-additive et l’algèbre graduée correspondante $\bigoplus_{m \geq 0} H^0(T, \mathcal{O}_T(M_m))$ est naturellement isomorphe à la précédente.

La suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ étant semi-ample et saturée, il existe un entier $m_0 > 0$ et un $\mathbf{Q}$ -diviseur D semi-ample tels que pour tout $m \geq 0$, $M_{mm_0} = mm_0 D$ (voir lemme 2.19). Quitte à remplacer m_0 par un multiple entier convenable, on peut toujours supposer $m_0 D$ entier et le système linéaire correspondant sans points bases et enfin, quitte à remplacer k_0 par $k_0 m_0$, on peut supposer $m_0 = 1$. On a

$$\bigoplus_{m \geq 0} H^0(T, \mathcal{O}_T(M_m)) = \bigoplus_{m \geq 0} H^0(T, \mathcal{O}_T(mD))$$

où $|D|$ est sans points bases et toute algèbre de ce type est classiquement de type fini sur A (voir par exemple le lemme 2.2). $\square$

Nous terminons ce texte en donnant les grandes lignes de la preuve de la proposition 2.20.

PREUVE DE LA PROPOSITION 2.20 (esquisse) — L’outil principal est un résultat d’extension des sections généralisant les travaux de Siu sur l’invariance des plurigenres ([Siu98] et [Siu02]).

THÉORÈME 2.21. — *Soit $(V/Y, \Gamma)$ une paire plt où Y est affine, V lisse, $\text{Supp}(\Gamma)$ un diviseur à croisements normaux simples, Γ un $\mathbf{Q}$ -diviseur et $T := \lfloor \Gamma \rfloor$ irréductible. Soit $k > 0$ un entier tel que $k\Gamma$ soit à coefficients entiers. On suppose*

1. $\Gamma - T \sim_{\mathbf{Q}} A + B$ où A est ample, B effectif et $T \not\subset \text{Supp}(B)$
2. *et qu’aucune intersection de composantes irréductibles de Γ n’est contenue dans le lieu base du système linéaire $|k(K_V + \Gamma)|^{(43)}$.*

Alors l’application $H^0(V, \mathcal{O}_V(k(K_V + \Gamma))) \longrightarrow H^0(T, \mathcal{O}_V(k(K_V + \Gamma))|_T)$ de restriction des sections est surjective.

Il est nécessaire de prendre quelques précautions. Fixons une forme rationnelle ω_X de degré maximal avec un pôle simple au point générique de S et fixons $K_X = \text{div}(\omega_X)$ $K_S = \text{div}(\omega_S)$ où ω_S est le résidu de Poincaré de ω_X au point générique de S , de sorte que, ayant identifié les espaces vectoriels $H^0(V, \mathcal{O}_V(k_0(K_V + \Gamma)))$ et $H^0(T, \mathcal{O}_V(k(K_V + \Gamma))|_T)$ avec des sous-espaces vectoriels de $k(X)$ et $k(S)$ respectivement, l’application de restriction à S des sections s’identifie avec la restriction des fonctions rationnelles régulières au point générique de S .

Quitte à perturber Δ , on peut toujours supposer $\Delta = S + A + B$ où A est un $\mathbf{Q}$ -diviseur ample et B un $\mathbf{Q}$ -diviseur effectif ne contenant pas S dans son support⁽⁴⁴⁾.

⁽⁴³⁾Autrement dit, $\text{Bs}(k(K_V + \Gamma))$ ne contient aucun centre log-canonique de la paire $(V, \lceil \Gamma \rceil)$.

⁽⁴⁴⁾Un diviseur premier non nul (?) sur X est mobile puisque Y est affine !

Soit $k_1 > 0$ un entier tel que $k_1 A$ soit très ample et $k_1 \Delta$ un diviseur entier et supposons, quitte à remplacer A par un $\mathbf{Q}$ -diviseur qui lui est $\mathbf{Q}$ -linéairement équivalent, que $k_1 A$ soit très général dans $|k_1 A|^{(45)}$.

Soit maintenant $\pi : V \rightarrow X$ une résolution des singularités de $(X, \Delta - A)$ telle que les composantes irréductibles du diviseur $\max(\pi^*(K_X + \Delta - A) - K_V, 0) - T$ où T désigne le transformé strict de S dans V , soient disjointes⁽⁴⁶⁾.

Le diviseur $k_1 A$ étant très général dans $|k_1 A|$, π est une résolution des singularités de (X, Δ) , $\pi^* A$ est le transformé strict de A et

$$\Gamma := \max(\pi^*(K_X + \Delta) - K_V, 0) = \max(\pi^*(K_X + \Delta - A) - K_V, 0) + \pi^* A.$$

Soit $(\Theta_m)_{m \in \mathbf{N}}$ le suite de $\mathbf{Q}$ -diviseurs sur T définie de la façon suivante. Pour tout $m \in \mathbf{N}^*$, le diviseur $mk_1 \Theta_m$ est le plus petit diviseur entier $0 \leq mk_1 \Theta_m \leq mk_1(\Gamma - T) \cap T$ tel que l'application de restriction

$$H^0(V, \mathcal{O}_V(mk_1(K_V + \Gamma))) \longrightarrow H^0(T, \mathcal{O}_T(mk_1(K_T + (\Gamma - T) \cap T)))$$

soit à valeurs dans $H^0(T, \mathcal{O}_T(mk_1(K_T + \Theta_m))) \subset H^0(T, \mathcal{O}_T(mk_1(K_T + (\Gamma - T) \cap T)))^{(47)}$. On pose $\Theta_0 = 0$.

La suite $(m\Theta_m)_{m \in \mathbf{N}}$ est certainement sous-additive, bornée et si $\Theta := \lim_{m \rightarrow +\infty} \Theta_m$ alors $0 \leq \Theta \leq (\Gamma - T) \cap T$ et la paire (T, Θ) est donc klt.

Nous allons maintenant vérifier que l'image de l'application de restriction est exactement $H^0(T, \mathcal{O}_T(mk_1(K_T + \Theta_m)))$ pour tout $m \geq 0$ au moyen du théorème 2.21.

Fixons un entier $m \geq 1$. Montrons que la condition 2. du théorème d'extension est satisfaite quitte éventuellement à devoir modifier la paire (V, Γ) convenablement. Le diviseur $k_1 A$ étant très général dans $|k_1 A|$ et T étant mobile, ni $\pi^* A$ ni T ne sont contenus dans $\text{Bs}(mk_1(K_V + \Gamma))$. Les seules intersections de composantes irréductibles de Γ éventuellement contenues dans $\text{Bs}(mk_1(K_V + \Gamma))$ sont donc les composantes irréductibles de $\Gamma - \pi^* A - T$ et les composantes irréductibles de $T \cap (\Gamma - \pi^* A - T)$ puisque les composantes irréductibles de $\Gamma - \pi^* A - T$ sont disjointes.

Posons $F_m := \text{Fix}(mk_1(K_V + \Gamma))$ et $\Gamma_m = \max(\Gamma - \frac{F_m}{mk_1}, 0)$. On vérifie facilement que Γ_m et $\text{Bs}(mk_1(K_V + \Gamma_m))$ n'ont aucune composante irréductible en commun puis que les composantes irréductibles de $\Gamma_m - \pi^* A - T$ sont encore disjointes ($\Gamma_m \leq \Gamma$) et enfin que si $u \in k(V)^*$ satisfait $\text{div}(u) + mk_1(K_V + \Gamma) \geq 0$ alors $\text{div}(u) + mk_1(K_V + \Gamma_m) \geq 0$ puisque $mk_1(\Gamma - \Gamma_m) \leq \text{Fix}(mk_1(K_V + \Gamma))$. On peut donc remplacer Γ par Γ_m : aucune composante irréductible de Γ_m n'est maintenant contenue dans $\text{Bs}(mk_1(K_V + \Gamma_m))$.

⁽⁴⁵⁾Le diviseur A ne doit en particulier contenir aucune composante irréductible du lieu base de l'un des systèmes linéaires $|mk_1(K_X + \Delta)|$ pour $m \geq 1$.

⁽⁴⁶⁾Une telle résolution existe toujours ! voir

⁽⁴⁷⁾Les diviseurs K_V et K_T sont les diviseurs sur V et T des formes rationnelles ω_X et ω_S respectivement.

La méthode utilisée pour traiter les composantes irréductibles de $T \cap (\Gamma_m - \pi^* A - T)$ contenues dans $\text{Bs}(mk(K_V + \Gamma_m))$ est analogue. Supposons donc que l'une des composantes irréductibles K de $T \cap (\Gamma_m - T)$ soit contenue dans $\text{Bs}(mk_1(K_V + \Gamma_m))$ et considérons $\pi_{m,1} : V_{m,1} \rightarrow V$ l'éclatement de V le long de $T \cap (\Gamma_m - T)$.

Soit $\Phi'_{m,1} = \pi_{m,1}^*(K_V + \Gamma_m) - K_{V_{m,1}}$ ($\Phi'_{m,1}$ est effectif) et posons $\Phi_{m,1} = \max(\Phi'_{m,1} - \frac{F_{m,1}}{mk}, 0)$ où $F_{m,1} = \text{Fix}(mk(K_{V_{m,1}} + \Phi'_{m,1}))$.

Le transformé strict dans $V_{m,1}$ de la composante irréductible de $\Gamma_m - T$ contenant K est disjoint du transformé strict $T_{m,1}$ de T dans $V_{m,1}$ mais l'une des composantes irréductibles L de $\pi_{m,1}^{-1}(K) \cap (\Phi_{m,1} - T_{m,1})$ est éventuellement contenue dans $\text{Bs}(mk_1(K_{V_{m,1}} + \Phi_{m,1}))$. La formule

$$\text{mult}_L |mk_1(K_{V_{m,1}} + \Phi_{m,1})| \leq \text{mult}_K |mk_1(K_V + \Gamma_m)| - 1$$

montre qu'en répétant l'opération un nombre fini de fois, il existe une suite finie d'éclatements $\pi_m : V_m \rightarrow V$ de centres lisses de dimension $n - 2$ contenus dans T et ses transformés stricts successifs telle que, si $\Phi'_m = \pi_m^*(K_V + \Gamma_m) - K_{V_m}$ alors Φ'_m est effectif et si $\Phi_m = \max(\Phi'_m - \frac{F_m}{mk}, 0)$ où $F_m = \text{Fix}(mk(K_{V_m} + \Phi'_m))$ alors $\text{Bs}(mk_1(K_{V_m} + \Phi_m))$ ne contient aucune intersection de composantes irréductibles de Φ_m .

Notons T_m le transformé strict de T dans V_m . Le diviseur $\pi_m^* A$ étant le transformé strict de A dans V_m , $\Phi_m \geq \pi_m^* A$. Soit E_m un diviseur effectif π_m -exceptionnel tel que $\pi_m^* A - E_m$ soit ample. On a $\Phi_m - T_m \geq (\pi_m^* A - E_m) + E_m$ et la condition 1. du théorème d'extension est également satisfaite.

En conclusion, l'image de l'application de restriction

$$H^0(V_m, \mathcal{O}_{V_m}(mk_1(K_{V_m} + \Phi'_m))) \longrightarrow H^0(T_m, \mathcal{O}_{T_m}(mk_1(K_{T_m} + (\Phi'_m - T_m) \cap T_m)))$$

est exactement $H^0(T_m, \mathcal{O}_{T_m}(mk_1(K_{T_m} + (\Phi_m - T_m) \cap T_m)))$.

Le point essentiel est le suivant : T_m est isomorphe à T puisque V_m est obtenue en éclatant des hypersurfaces de T et des ses transformés stricts successifs et il n'est plus très difficile de se convaincre que l'image de l'application de restriction

$$H^0(V, \mathcal{O}_V(mk_1(K_V + \Gamma))) \longrightarrow H^0(T, \mathcal{O}_T(mk_1(K_T + (\Gamma - T) \cap T)))$$

est le sous-espace $H^0(T, \mathcal{O}_T(mk_1(K_T + \Theta_m)))$. En conclusion, en posant $B_m := mk_1(K_T + \Theta_m)$ pour $m \geq 0$, la suite $(B_m)_{m \in \mathbf{N}}$ est adjointe et les A -algèbres graduées $R_T(V, \Gamma)_{(k_1)}$ et $\bigoplus_{m \geq 0} H^0(T, \mathcal{O}_T(B_m))$ sont isomorphes.

L'hypothèse de récurrence n'est utilisée que pour prouver le résultat suivant.

LEMME 2.22. — *Il existe un morphisme birationnel projectif $T_1 \rightarrow T$ où T_1 est une variété lisse et un entier $s > 0$ tels pour tout morphisme birationnel projectif $R \rightarrow T_1$*

1. *le système linéaire $\text{Mob}(mk_1 s \varpi_R^*(K_T + \Theta_m))$ soit sans points bases et*
2. *le $\mathbf{R}$ -diviseur $D = \lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{\text{Mob}(mk_1 s \varpi_R^*(K_T + \Theta_m))}{mk}$ soit semi-ample, où ϖ_R est le morphisme $R \rightarrow T$.*

On considère maintenant $\varpi : W \rightarrow V$ une résolution des singularités de (V, Γ) telle que, si R désigne le transformé strict de T dans W , le morphisme induit $R \rightarrow T$ se factorise à travers $T_1 \rightarrow T$ et telle que les composantes irréductibles du diviseur $\max(\varpi^*(K_V + \Gamma - \pi^*A) - K_W, 0) - R$ soient disjointes. Posons

$$\Lambda = \max(\varpi^*(K_V + \Gamma) - K_W, 0).$$

Soit $(\Xi_m)_{m \in \mathbf{N}}$ la suite de $\mathbf{Q}$ -diviseurs sur R définie comme la suite $(\Theta_m)_{m \in \mathbf{N}}$ l'a été : pour tout $m \in \mathbf{N}^*$, le diviseur $mk_1\Xi_m$ est le plus petit diviseur entier $0 \leq mk_1\Xi_m \leq mk_1(\Lambda - R) \cap R$ tel que l'application de restriction

$$H^0(W, \mathcal{O}_W(mk_1(K_W + \Lambda))) \longrightarrow H^0(R, \mathcal{O}_R(mk_1(K_R + (\Lambda - R) \cap R)))$$

soit à valeurs dans $H^0(R, \mathcal{O}_R(mk_1(K_R + \Xi_m)))$ et on pose $\Xi_0 = 0$. On pose également $C_m = mk_1(K_R + \Xi_m)$ pour $m \geq 0$.

Il n'est pas très difficile de se convaincre que, par les arguments que nous venons de donner, les A -algèbres graduées $R_T(W, \Lambda)_{(k_1)}$ et $\bigoplus_{m \geq 0} H^0(R, \mathcal{O}_R(C_m))$ sont isomorphes.

On montre ensuite, ce n'est pas très difficile, que pour tout $m \geq 0$

$$\text{Mob}(mk_1(K_R + \Xi_m)) = \text{Mob}(\varpi^*(mk_1(K_T + \Theta_m))).$$

Il s'ensuit que la suite $(C_{sm})_{m \in \mathbf{N}}$ est semi-ample par le point 2. du lemme 2.22. Au prix de quelques efforts de plus, on montre enfin que la suite $(C_{sm})_{m \in \mathbf{N}}$ est saturée, le diviseur F étant la restriction à R du diviseur $\sum_F a_F(X, \Delta)F - R$ où la somme porte sur l'ensemble des diviseurs premiers F de $W^{(48)}$. On montre, par un argument de « descente », qu'il suffit de vérifier la propriété sur un modèle birationnel convenable $R_{i,j}$ de R ; $R_{i,j}$ est en fait le transformé strict de R dans un modèle $W_{i,j}$ de W et, en utilisant le point 1. du lemme 2.22 et le théorème d'annulation de Kawamata-Viehweg, on montre finalement que la propriété recherchée se réduit essentiellement à l'assertion facile suivante : une fonction rationnelle sur $W_{i,j}$ avec au pire des pôles le long du lieu exceptionnel de $W_{i,j} \rightarrow W$ est régulière! $\square$

RÉFÉRENCES

- [AHK07] V. ALEXEEV, C. HACON & Y. KAWAMATA – « Termination of (many) 4-dimensional log flips », *Invent. Math.* **168** (2007), no. 2, p. 433–448.
- [Amb03] F. AMBRO – « Quasi-log varieties », *Tr. Mat. Inst. Steklova* **240** (2003), no. Biratsion. Geom. Linein. Sist. Konechno Porozhdennye Algebr, p. 220–239.
- [BCHM06] C. BIRKAR, P. CASCINI, C. HACON & J. MCKERNAN – « Existence of minimal models for varieties of log general type », prépublication électronique [arXiv :math/0610203](https://arxiv.org/abs/math/0610203), 2006.

⁽⁴⁸⁾La condition $\lceil F \rceil \geq 0$ se déduit de l'hypothèse (X, Δ) plt.

- [Bir07] C. BIRKAR – « On existence of log minimal models », prépublication électronique [arXiv :0706.1792](#), 2007.
- [Bou04] S. BOUCKSOM – « Divisorial Zariski decompositions on compact complex manifolds », *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* **37** (2004), no. 1, p. 45–76.
- [Deb06] O. DEBARRE – « Classes de cohomologie positives dans les variétés kählériennes compactes (d’après Boucksom, Demailly, Nakayama, Păun, Peternell et al.) », *Astérisque* (2006), no. 307, p. Exp. No. 943, viii, 199–228, Séminaire Bourbaki. Vol. 2004/2005.
- [Elk81] R. ELKIK – « Rationalité des singularités canoniques », *Invent. Math.* **64** (1981), no. 1, p. 1–6.
- [Fuj04] O. FUJINO – « Termination of 4-fold canonical flips », *Publ. Res. Inst. Math. Sci.* **40** (2004), no. 1, p. 231–237.
- [Fuj07] ———, « Notes on the log minimal model program », prépublication électronique [arXiv :0705.2076](#), 2007.
- [HM05] C. HACON & J. M^cKERNAN – « On the existence of flips », prépublication électronique [arXiv :math/0507597v1](#), 2005.
- [Kaw92] Y. KAWAMATA – « Termination of log flips for algebraic 3-folds », *Internat. J. Math.* **3** (1992), no. 5, p. 653–659.
- [Kaw97] ———, « On the cone of divisors of Calabi-Yau fiber spaces », *Internat. J. Math.* **8** (1997), no. 5, p. 665–687.
- [Kle66] S. L. KLEIMAN – « Toward a numerical theory of ampleness », *Ann. of Math. (2)* **84** (1966), p. 293–344.
- [KM98] J. KOLLÁR & S. MORI – *Birational geometry of algebraic varieties*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 134, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, With the collaboration of C. H. Clemens and A. Corti, Translated from the 1998 Japanese original.
- [KMM87] Y. KAWAMATA, K. MATSUDA & K. MATSUKI – « Introduction to the minimal model problem », in *Algebraic geometry, Sendai, 1985*, Adv. Stud. Pure Math., vol. 10, North-Holland, Amsterdam, 1987, p. 283–360.
- [Kol92] J. KOLLÁR – *Flips and abundance for algebraic threefolds*, Société Mathématique de France, Paris, 1992, Papers from the Second Summer Seminar on Algebraic Geometry held at the University of Utah, Salt Lake City, Utah, August 1991, Astérisque No. 211 (1992).
- [Kol97] ———, « Singularities of pairs », in *Algebraic geometry—Santa Cruz 1995*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 62, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997, p. 221–287.
- [Mor82] S. MORI – « Threefolds whose canonical bundles are not numerically effective », *Ann. of Math. (2)* **116** (1982), no. 1, p. 133–176.

- [Mor88] ———, « Flip theorem and the existence of minimal models for 3-folds », *J. Amer. Math. Soc.* **1** (1988), no. 1, p. 117–253.
- [Nak04] N. NAKAYAMA – *Zariski-decomposition and abundance*, MSJ Memoirs, vol. 14, Mathematical Society of Japan, Tokyo, 2004.
- [Rei87] M. REID – « Young person’s guide to canonical singularities », in *Algebraic geometry, Bowdoin, 1985 (Brunswick, Maine, 1985)*, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 46, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987, p. 345–414.
- [Sho92] V. V. SHOKUROV – « Three-dimensional log perestroikas », *Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat.* **56** (1992), no. 1, p. 105–203.
- [Sho96] ———, « 3-fold log models », *J. Math. Sci.* **81** (1996), no. 3, p. 2667–2699, Algebraic geometry, 4.
- [Sho03] ———, « Prelimiting flips », *Tr. Mat. Inst. Steklova* **240** (2003), no. Biratsion. Geom. Linein. Sist. Konechno Porozhdennye Algebry, p. 82–219.
- [Siu98] Y.-T. SIU – « Invariance of plurigenera », *Invent. Math.* **134** (1998), no. 3, p. 661–673.
- [Siu02] ———, « Extension of twisted pluricanonical sections with plurisubharmonic weight and invariance of semipositively twisted plurigenera for manifolds not necessarily of general type », in *Complex geometry (Göttingen, 2000)*, Springer, Berlin, 2002, p. 223–277.
- [Siu06] Y.-T. SIU – « A general non-vanishing theorem and an analytic proof of the finite generation of the canonical ring », prépublication électronique arXiv :math/0610740, 2006.
- [Sza94] E. SZABÓ – « Divisorial log terminal singularities », *J. Math. Sci. Univ. Tokyo* **1** (1994), no. 3, p. 631–639.

Stéphane DRUEL

Institut Fourier

UMR 5582 du CNRS

Université de Grenoble I

BP 74

38402 Saint-Martin d’Hères Cedex

E-mail : `Stephane.Druel@ujf-grenoble.fr`